

Cas cliniques — lot_5

↑ / ↓ : valeur au-dessus ou au-dessous de la norme (generation/normes.json).

Cas L5-01 — Maladie de Fabry révélée par une protéinurie, compliquée d'un AVC ischémique

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/11_maladies_rares, cours/09_amyloses, cours/02_sapl, cours/01_lupus, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mr A.M, âgé de 28 ans, technicien, est adressé par la médecine du travail pour une protéinurie découverte à la bandelette lors d'une visite d'embauche. Depuis l'âge de 10 ans, il souffre de crises de brûlures des mains et des pieds, déclenchées par la fièvre, l'effort ou la chaleur, qu'il calme par des anti-inflammatoires non stéroïdiens pris plusieurs fois par mois. Il transpire très peu, supporte mal la chaleur et se plaint depuis l'adolescence de douleurs abdominales avec diarrhée intermittente. Depuis deux ans, il fait répéter ses interlocuteurs. Un oncle maternel, dialysé, est décédé à 46 ans d'un « accident cardiaque » ; sa mère et sa sœur sont en bonne santé. Il est marié, père d'un garçon de 4 ans et d'une fille de 2 ans. Examen : TA 128/76 mmHg, FC 68/min, FR 16 cycles/min, T° 36,9 °C, poids 64 kg. Petites papules rouge sombre, non effaçables à la vitropression, de la région péri-ombilicale, des bourses et de la racine des cuisses, que le dermatologue a identifiées comme des angiokératomes. Pas d'œdème, articulations libres, pas d'éruption du visage, pas de livedo. Force musculaire et réflexes ostéotendineux normaux. Auscultation cardiaque normale. Pas d'hépatosplénomégalie. Bandelette urinaire : protéines ++, sang négatif, leucocytes négatifs.

Q1. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Fabry** (0.75 pt) — Acroparesthésies et hypoacousie chez un homme jeune [examens/groc_par_cours.md|Maladies rares Q3 (P2 2026) ; cours/11_maladies_rares.md|p.23 (maladie de Fabry)]
- **Douleurs neuropathiques des extrémités (acroparesthésies) depuis l'enfance** (0.5 pt) — Brûlures des mains et des pieds depuis 10 ans, déclenchées par la chaleur et l'effort [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes selon l'âge : enfance)]
- **Dyshidrose et intolérance à la chaleur** (0.25 pt) — Transpire très peu, supporte mal la chaleur [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes selon l'âge : enfance)]
- **Atteinte auditive (cochléaire)** (0.25 pt) — Fait répéter ses interlocuteurs depuis 2 ans [cours/11_maladies_rares.md|p.23 (manifestations cochléaires)]
- **Angiokératomes** (0.25 pt) — Papules rouge sombre péri-ombilicales, des bourses et des cuisses [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry)]
- **Manifestations gastro-intestinales** (0.25 pt) — Douleurs abdominales et diarrhée intermittente [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes selon l'âge : enfance)]
- **Atteinte rénale de l'adulte jeune : protéinurie** (0.25 pt) — Protéines ++ à la bandelette à 28 ans [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes selon l'âge : adulte jeune)]

Q2. À quel groupe de maladies appartient-elle ? Quel en est le mécanisme ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Maladie rare, d'origine génétique** (0.25 pt) — Prévalence < 1/2 000 ; 80 % des maladies rares sont génétiques ; errance diagnostique de 18 ans [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (définition des maladies rares)]
- **Maladie de surcharge lysosomale, groupe des sphingolipidoses** (0.5 pt) — Accumulation pathogène d'un métabolite dans la cellule [cours/11_maladies_rares.md|p.14 (maladies de surcharge) ; cours/11_maladies_rares.md|p.18]

(classification des maladies lysosomales)]

- **Déficit en α -galactosidase A, enzyme lysosomale** (0.5 pt) — Enzyme déficitaire de la maladie de Fabry
[examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q2 (P2 2026) ; cours/11_maladies_rares.md|p.23 (maladie de Fabry)]
- **Accumulation de globotriaosylcéramide (Gb3) et de lyso-Gb3 dans l'organisme** (0.25 pt) — Responsable des atteintes nerveuse, cutanée, digestive, cochléaire et rénale du patient
[cours/11_maladies_rares.md|p.23 (maladie de Fabry)]

Le bilan suivant est réalisé.

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	1,4 g/24h ↑
Créatininémie	14,2 mg/L ↑
Débit de filtration glomérulaire	62 mL/min/1,73 m ² ↓
Sédiment urinaire	pas d'hématurie, pas de leucocyturie

Protéines

Paramètre	Résultat
Albumine	38 g/L
Électrophorèse et immunofixation sériques	pas de composant monoclonal

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échographie rénale	reins de taille normale

Ophtalmologie

Paramètre	Résultat
Examen ophtalmologique	cornea verticillata (opacités cornéennes en tourbillon) bilatérale

ORL

Paramètre	Résultat
Audiogramme	surdit�� de perception bilat��rale

Cardiologie

Param��tre	R��sultat
ECG	rythme sinusal, signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, pas de microvoltage, pas de trouble conducteur
��chocardiographie	hypertrophie concentrique du ventricule gauche, myocarde sans aspect brillant ni granit��, fraction d'��jection conserv��e

Q3. Interpr  tez le bilan r  nal. Justifiez votre r  ponse. (2.5 pt)

Corrig  

- **Prot  inurie pathologique** (0.5 pt) — 1,4 g/24 h (> 0,3) [referentiel_transversal.md|S1 Valeurs normales et seuils (prot  inurie des 24 h)]

- **Pas de syndrome néphrotique** (0.5 pt) — Protéinurie < 3 g/24 h, albumine 38 g/L (> 30), pas d'œdème [referentiel_transversal.md]§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Insuffisance rénale débutante** (0.5 pt) — Créatinine 14,2 mg/L (> 12), DFG 62 mL/min/1,73 m² (< 90) [referentiel_transversal.md]§1 Valeurs normales et seuils (créatinine, DFG)]
- **Sans hématurie ni leucocyturie, sans HTA, reins de taille normale** (0.25 pt) — Sédiment normal, TA 128/76 mmHg, échographie normale [referentiel_transversal.md]§7 Atteinte rénale (glomérulaire ou tubulo-interstitielle)]
- **Atteinte rénale de la maladie de Fabry de l'adulte jeune : protéinurie et début d'insuffisance rénale chronique** (0.5 pt) — Évolution attendue entre 17 et 30 ans, après la microalbuminurie de l'enfance [cours/11_maladies_rares.md]p.24 (signes selon l'âge : adulte jeune)]
- **Les AINS pris au long cours peuvent aggraver l'atteinte rénale** (0.25 pt) — Prises plusieurs fois par mois depuis l'enfance [cours/13_traitements.md]p.1 (AINS : toxicité rénale)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'hématurie ; Pas de leucocyturie ; Pas d'œdème ; TA normale

Q4. Comment interprétez-vous les examens cardiaques ? Quel diagnostic différentiel discutez-vous et sur quels arguments l'écartez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Cardiomyopathie hypertrophique de la maladie de Fabry** (0.5 pt) — Hypertrophie concentrique du VG sans HTA (128/76 mmHg) chez un adulte jeune [cours/11_maladies_rares.md]p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry) ; cours/11_maladies_rares.md]p.24 (adulte jeune : cardiomyopathies)]
- **Diagnostic différentiel : amylose cardiaque (AL ou à transthyréline), autre cause d'hypertrophie concentrique** (0.5 pt) — Le cours décrit une hypertrophie concentrique des parois, surtout septale [cours/09_amyloses.md]p.1 (amylose AL : atteinte cardiaque) ; examens/qroc_par_cours.md]Amyloses Q5 (P1 2025)]
- **Contre l'amylose : pas de microvoltage, myocarde sans aspect brillant et granité** (0.5 pt) — ECG et échocardiographie du patient [cours/09_amyloses.md]p.1 (amylose AL : atteinte cardiaque)]
- **Contre l'amylose AL : pas de composant monoclonal** (0.25 pt) — Électrophorèse et immunofixation normales [cours/09_amyloses.md]p.1 (amylose AL « chaînes légères »)]
- **Surveiller les troubles du rythme et de la conduction, associés à la cardiopathie de Fabry** (0.25 pt) — Absents à l'ECG initial [cours/11_maladies_rares.md]p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de microvoltage ; Pas d'aspect brillant granité ; Pas de composant monoclonal ; Pas de trouble conducteur

Q5. Quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic ? Quel résultat attendez-vous ? Quels autres résultats du bilan le confortent ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Dosage de l'activité de l'α-galactosidase A** (0.5 pt) — Examen diagnostique de la maladie de Fabry [cours/11_maladies_rares.md]p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry)]
- **Résultat attendu : activité effondrée** (0.5 pt) — La maladie est due au déficit de cette enzyme [cours/11_maladies_rares.md]p.23 (maladie de Fabry)]
- **Cornea verticillata** (0.25 pt) — Opacités cornéennes en tourbillon bilatérales [cours/11_maladies_rares.md]p.24 (signes selon l'âge : enfance)]
- **Surdité de perception : atteinte cochléaire** (0.25 pt) — Audiogramme [cours/11_maladies_rares.md]p.23 (manifestations cochléaires)]

L'activité de l'α-galactosidase A leucocytaire est effondrée et le lyso-Gb3 plasmatique est élevé. Le patient vous interroge sur le risque pour sa famille.

Enzymologie

Paramètre	Résultat
Activité de l' α -galactosidase A leucocytaire	effondrée
Lyso-Gb3 plasmatique	élevé

Q6. Quel est le mode de transmission de la maladie ? Quelle enquête familiale proposez-vous ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Transmission liée au chromosome X** (0.75 pt) — Maladie héréditaire liée à l'X [cours/11_maladies_rares.md|p.23 (maladie de Fabry)]
- **L'oncle maternel était probablement atteint** (0.5 pt) — Dialyse et décès cardiaque à 46 ans : atteintes rénale et cardiaque de l'adulte [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes selon l'âge : adulte jeune et > 30 ans)]
- **La mère est probablement conductrice ; la fille du patient sera obligatoirement conductrice, son fils indemne** (0.5 pt) — Un homme transmet son X à ses filles et son Y à ses fils [hors_sources]Le corpus indique la transmission liée à l'X sans en détailler les conséquences (mère conductrice, filles conductrices obligatoires, fils indemnes d'un père atteint)]
- **Conseil génétique ; dépistage de la mère, de la sœur, des enfants et des apparentés maternels** (0.5 pt) — Maladie génétique nécessitant une organisation adaptée [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique)]
- **Intérêt d'un diagnostic et d'une prise en charge précoces des apparentés atteints** (0.25 pt) — Maladie sévère, évolutive, longtemps méconnue chez le patient [cours/11_maladies_rares.md|p.2 (prise en charge précoce et multidisciplinaire)]

Q7. Quel traitement proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Thérapie enzymatique substitutive : agalsidase alfa ou agalsidase bêta** (1 pt) — Traitement spécifique de la maladie de Fabry, indiqué devant les atteintes rénale et cardiaque [cours/11_maladies_rares.md|p.23 (maladie de Fabry)]
- **Autre traitement autorisé : migalastat** (0.25 pt) — Alternative à l'enzymothérapie [cours/11_maladies_rares.md|p.27-28 (traitements autorisés)]
- **Arrêt des AINS** (0.5 pt) — Toxicité rénale chez un patient protéinurique avec DFG à 62 [cours/13_traitements.md|p.1 (AINS : toxicité rénale)]
- **Prise en charge précoce et multidisciplinaire : néphrologue, cardiologue, ORL, neurologue** (0.5 pt) — Atteintes rénale, cardiaque, auditive et nerveuse [cours/11_maladies_rares.md|p.2 (prise en charge précoce et multidisciplinaire)]
- **Soutien psychologique** (0.25 pt) — Maladie chronique altérant la qualité de vie [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (prise en charge médicale et psychologique)]
- **Piège** : Les AINS soulagent les crises douloureuses mais aggravent l'atteinte rénale : la protéinurie et la baisse du DFG imposent leur arrêt. [cours/13_traitements.md|p.1]

Deux ans plus tard, sous enzymothérapie, il est admis pour une hémiparésie droite avec aphasie, installées brutalement 2 heures plus tôt. TA 132/80 mmHg, FC 72/min régulière, T° 37 °C. Il n'a jamais eu de thrombose veineuse ; pas de livedo, pas d'éruption, pas d'arthralgie. L'IRM cérébrale montre un infarctus sylvien gauche récent.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Plaquettes	236000 /mm ³

Hémostase

Paramètre	Résultat
TCA (ratio malade/témoin)	1,02 ratio

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticoagulant circulant lupique ; anticardiolipine ; anti-β2-glycoprotéine 1	négatifs
Anticorps antinucléaires	négatifs

Cardiologie

Paramètre	Résultat
Holter ECG des 24 h	rythme sinusal, pas de trouble du rythme
Échocardiographie	hypertrophie ventriculaire gauche stable, pas de végétation ni de thrombus

Q8. Quelles étiologies discutez-vous devant cet AVC ? Quels examens demandez-vous et que reprenez-vous de leurs résultats ? (3 pt)

Corrigé

- **AVC ischémique, complication de la maladie de Fabry de l'adulte jeune (0.75 pt)** — Maladie de Fabry connue, 30 ans, bilan étiologique négatif [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (adulte jeune : AVC) ; cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry)]
- **SAPL : tout AVC du sujet jeune doit le faire rechercher (0.5 pt)** — Homme de 30 ans [cours/02_sapl.md|p.1 (NB : AVC du sujet jeune) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q4 (P1 2026)]
- **Bilan antiphospholipide : anticoagulant circulant lupique, anticardiolipine, anti-β2-glycoprotéine 1, négatifs (0.5 pt)** — Les trois anticorps du critère biologique sont négatifs [examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q10 (P3 2025) ; cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Pas de thrombopénie ni d'allongement du TCA (0.25 pt)** — Plaquettes 236 000/mm³, TCA 1,02 ($\leq 1,2$) [cours/02_sapl.md|p.2 (bilan biologique)]
- **Lupus : AVC ischémique associé aux antiphospholipides ; écarté (0.5 pt)** — FAN négatifs, ni éruption ni arthralgie [cours/01_lupus.md|p.3 (atteinte neurologique : AVC) ; cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Cause cardiaque à éliminer : trouble du rythme de la cardiopathie de Fabry, végétation valvulaire source d'embolies (Libman-Sacks du SAPL) (0.5 pt)** — Holter sans trouble du rythme, pas de végétation ni de thrombus [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry) ; cours/02_sapl.md|p.1 (manifestations cardiaques : embolisation)]
- **Signes négatifs à citer : Antiphospholipides négatifs ; FAN négatifs ; Pas de livedo ni de thrombose veineuse ; Holter normal ; Pas de thrombus ni de végétation**

Q9. Quels éléments de surveillance prévoyez-vous au long cours ? (2 pt)

Corrigé

- **Rénale : protéinurie, créatinine, DFG (0.5 pt)** — Protéinurie et début d'insuffisance rénale chronique [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes selon l'âge)]
- **Cardiaque : ECG, Holter, échocardiographie (0.5 pt)** — Cardiomyopathie, risque de troubles du rythme et de conduction [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry)]
- **Neurologique et auditive : récurrence d'AVC, audiogramme (0.5 pt)** — AVC et surdité déjà présents [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes selon l'âge)]
- **Osseuse après 30 ans : ostéopénie, ostéoporose (0.25 pt)** — Patient de 30 ans [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (sujet > 30 ans)]

À retenir

- Acroparesthésies depuis l'enfance + hypoacousie chez un homme jeune = maladie de Fabry ; chercher angiokératomes, dyshidrose, cornea verticillata, troubles digestifs, protéinurie puis insuffisance rénale, cardiomyopathie hypertrophique, AVC.
- Sphingolipidose liée à l'X par déficit en α -galactosidase A (accumulation de Gb3 et lyso-Gb3) : diagnostic par l'activité enzymatique effondrée ; traitement par agalsidase alfa ou bêta (ou migalastat), arrêt des AINS néphrotoxiques ; conseil génétique.
- Hypertrophie cardiaque : l'amylose donne un microvoltage et un myocarde brillant granité ; AVC du sujet jeune : toujours rechercher un SAPL (anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti- β 2GP1) et un lupus.

Cas L5-02 — Maladie de Wilson à forme hépatique, hémolytique et neuropsychiatrique

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/11_maladies_rares, cours/01_lupus, cours/02_sapl, cours/03_behcet, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mlle S.B, âgée de 19 ans, étudiante, née de parents cousins germains, est hospitalisée pour un ictère apparu depuis 10 jours avec une asthénie intense. Depuis 8 mois, sa famille a noté un changement de caractère : irritabilité, repli sur soi, crises de pleurs, chute des résultats universitaires ; un psychiatre a évoqué une dépression. Depuis 3 mois, ses mains tremblent, son écriture est devenue petite et irrégulière, sa parole est lente. Elle ne prend aucun médicament, ni contraception, et ne consomme pas d'alcool. Pas de fièvre, pas d'arthralgie, pas de photosensibilité, pas d'aphte buccal ni génital. Son frère de 15 ans est en bonne santé. Examen : TA 112/68 mmHg, FC 104/min, FR 18 cycles/min, T° 37,1 °C. Pâleur et ictère cutanéomuqueux. Foie débordant de 2 cm, splénomégalie type I, pas d'ascite, pas de circulation veineuse collatérale. Faciès figé, tremblement des mains au repos, rigidité plastique « en tuyau de plomb » des membres, lenteur des mouvements. Pas de déficit moteur, réflexes ostéotendineux normaux, pas de signe de Babinski, sensibilité normale, pas de syndrome méningé. Pas d'éruption cutanée, pas d'adénopathie. Bandelette urinaire : protéines négatives. Le bilan biologique est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	8,4 g/dL ↓
VGM	97 fL
CCMH	33 g/dL
Réticulocytes	245000 /mm ³ ↑
Leucocytes	5400 /mm ³
Plaquettes	168000 /mm ³

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Test de Coombs direct	négatif
Frottis sanguin	pas de schizocytes
Haptoglobine	0,1 g/L ↓
LDH	690 UI/L ↑

Bilan hépatique

Paramètre	Résultat
Bilirubine totale	62 mg/L ↑
ASAT	186 UI/L ↑
ALAT	154 UI/L ↑
Gamma-GT	88 UI/L ↑

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	61 % ↓

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Sérologies des hépatites A, B, C	négatives

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs
Fraction C3 du complément	1,12 g/L
Fraction C4 du complément	0,24 g/L

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échographie abdominale	foie hétérogène, splénomégalie modérée, tronc porte perméable, pas d'ascite

Q1. Caractérisez l'anémie. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie** (0.25 pt) — Hb 8,4 g/dL (< 12) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Normocytaire normochrome** (0.5 pt) — VGM 97 fL (80-100), CCMH 33 g/dL (≥ 32) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Régénérative** (0.5 pt) — Réticulocytes 245 000/mm³ (> 120 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Hémolytique** (0.75 pt) — Haptoglobine effondrée (0,1 g/L), LDH 690 UI/L (> 280), bilirubine 62 mg/L (> 10) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (signes d'hémolyse)]
- **Non auto-immune (Coombs négatif), non mécanique (pas de schizocytes)** (0.5 pt) — Test de Coombs direct négatif, frottis sans schizocytes, plaquettes normales [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Coombs négatif) ; cours/02_sapl.md|p.2 (anémie hémolytique mécanique, schizocytes)]
- *Signes négatifs à citer* : Coombs direct négatif ; Pas de schizocytes ; Leucocytes et plaquettes normaux
- *Piège* : Un Coombs négatif n'élimine pas l'hémolyse : il écarte seulement son origine auto-immune. L'hémolyse de la maladie de Wilson et celle des microangiopathies sont à Coombs négatif. [referentiel_transversal.md|§2]

Q2. Interprétez le bilan hépatique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Cytolyse hépatique** (0.75 pt) — ASAT 186 UI/L (> 40, environ 4,5 N), ALAT 154 UI/L (> 45, environ 3,5 N) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (ASAT, ALAT)]
- **Cholestase probable (Gamma-GT 88 UI/L, ≥ 45), à confirmer par un dosage des phosphatases alcalines non réalisé ici** (0.5 pt) — GGT 88 UI/L (≥ 45) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (GGT)]
- **Baisse du TP : altération de la fonction hépatique** (0.5 pt) — TP 61 % (< 70), sans CIVD (plaquettes normales) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (TP)]
- **Hépatopathie inexpliquée associée à une hémolyse chez un sujet jeune : évoque une maladie de Wilson** (0.25 pt) — Sérologies A, B, C négatives, pas d'alcool, aucun médicament [examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q9 (P1 2024)]
- *Signes négatifs à citer* : Sérologies des hépatites négatives ; Pas d'alcool ni de médicament ; Pas d'ascite ni de circulation veineuse collatérale

Q3. Caractériser les troubles neurologiques et psychiatriques. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome extrapyramidal (parkinsonien)** (1 pt) — Tremblement de repos, rigidité plastique, lenteur des mouvements, faciès figé, micrographie [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson) ; examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q1 (P2 2026)]
- **Sans syndrome pyramidal, sensitif ni méningé** (0.5 pt) — Force et réflexes normaux, pas de Babinski, sensibilité normale, pas de raideur méningée [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (diagnostics différentiels : atteinte centrale)]
- **Troubles psychiatriques** (0.5 pt) — Changement de caractère, repli, crises de pleurs, chute des résultats depuis 8 mois [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de déficit moteur ; Réflexes normaux, pas de Babinski ; Sensibilité normale ; Pas de syndrome méningé

Q4. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Wilson** (0.75 pt) — Anémie hémolytique et hépatopathie chez un sujet jeune, avec syndrome parkinsonien [examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q9 (P1 2024) ; examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q1 (P2 2026)]
- **Terrain : sujet jeune, parents consanguins** (0.25 pt) — 19 ans, parents cousins germains ; maladie autosomique récessive [cours/11_maladies_rares.md|p.15 (maladie de Wilson)]
- **Anémie hémolytique à Coombs négatif** (0.5 pt) — Haptoglobine effondrée, réticulocytes 245 000/mm³, Coombs négatif [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Atteinte hépatique : cytolyse, cholestase, TP abaissé** (0.5 pt) — ASAT 186, ALAT 154, GGT 88 UI/L, TP 61 % [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Troubles psychiatriques et syndrome extrapyramidal** (0.5 pt) — Changement de caractère depuis 8 mois ; tremblement de repos, rigidité plastique, lenteur [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]

Q5. Quels diagnostics différentiels écarterez-vous ? Sur quels arguments ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Lupus avec anémie hémolytique auto-immune : écarté** (0.75 pt) — L'anémie hémolytique lupique est à Coombs direct positif ; ici Coombs négatif [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique)]
- **Neurolupus (psychose, chorée) : écarté** (0.75 pt) — FAN négatifs, C3 et C4 normaux, ni arthralgie ni photosensibilité ni éruption [cours/01_lupus.md|p.1 et p.3 (psychose lupique, chorée) ; cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques)]
- **Microangiopathie thrombotique (anémie hémolytique mécanique) : écartée** (0.5 pt) — Pas de schizocytes, pas de thrombopénie [cours/02_sapl.md|p.2 (anémie hémolytique mécanique) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q8 (P1 2025)]
- **Neuro-Behçet (syndrome extrapyramidal possible) : écarté** (0.5 pt) — Pas d'aphtose buccale ni génitale [cours/03_behcet.md|p.4 (atteinte neurologique) ; cours/03_behcet.md|p.1 (aphtes buccaux)]
- **Signes négatifs à citer** : Coombs négatif ; FAN négatifs, complément normal ; Pas de schizocytes ; Pas d'aphtose ; Pas d'arthralgie ni de photosensibilité

Q6. Quels examens demandez-vous pour confirmer votre diagnostic ? Quels résultats attendez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Céruloplasmine sérique : abaissée** (0.5 pt) — Anomalie biologique caractéristique
[cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Cuivre urinaire des 24 h : augmenté** (0.5 pt) — Anomalie biologique caractéristique
[cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Examen ophtalmologique : anneau de Kayser-Fleischer** (0.75 pt) — Signe clinique de la maladie, à rechercher devant l'atteinte neurologique [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Ces anomalies traduisent l'accumulation de cuivre** (0.25 pt) — Défaut d'élimination biliaire du cuivre
[cours/11_maladies_rares.md|p.15 (maladie de Wilson)]

La céruloplasmine est effondrée, le cuivre urinaire des 24 h très augmenté ; l'ophtalmologiste confirme un anneau de Kayser-Fleischer bilatéral.

Cuivre

Paramètre	Résultat
Céruloplasmine sérique	effondrée
Cuivre urinaire des 24 h	très augmenté

Ophtalmologie

Paramètre	Résultat
Examen ophtalmologique	anneau de Kayser-Fleischer bilatéral

Q7. Expliquez le mécanisme de la maladie. Quel est son mode de transmission ? (2 pt)

Corrigé

- **Dysfonctionnement de la protéine ATP7B, localisée surtout dans le foie, le cerveau et le rein** (0.5 pt) — Protéine qui permet l'élimination du cuivre dans la bile [cours/11_maladies_rares.md|p.15 (maladie de Wilson)]
- **Défaut d'élimination biliaire du cuivre, accumulation intracellulaire et lésions cellulaires** (0.75 pt) — Explique l'atteinte hépatique et neurologique de la patiente [cours/11_maladies_rares.md|p.15 (maladie de Wilson)]
- **Maladie de surcharge en cuivre** (0.25 pt) — Accumulation pathogène d'un métabolite dans la cellule [cours/11_maladies_rares.md|p.14 (maladies de surcharge)]
- **Transmission autosomique récessive ; gène situé sur le chromosome 13** (0.5 pt) — Parents consanguins, non malades [cours/11_maladies_rares.md|p.15 (maladie de Wilson)]

Q8. Quel traitement proposez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Traitement spécifique : pénicillamine ou trientine, ou zinc** (1 pt) — Traitements de la maladie de Wilson [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Prise en charge précoce et multidisciplinaire : hépatologue, neurologue, psychiatre** (0.5 pt) — Atteintes hépatique, neurologique et psychiatrique [cours/11_maladies_rares.md|p.2 (prise en charge précoce et multidisciplinaire)]
- **Conseil génétique et soutien psychologique** (0.5 pt) — Maladie génétique sévère, chronique, altérant la qualité de vie [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique, prise en charge psychologique)]
- **Surveillance de l'efficacité et des effets secondaires du traitement** (0.5 pt) — Bilan hépatique, hémogramme, examen neurologique répétés [cours/13_traitements.md|p.1 (introduction : le suivi)]

Vous convoquez son frère de 15 ans, qui n'a aucun symptôme. Son examen clinique et neurologique est normal ; il n'a pas d'anneau de Kayser-Fleischer. Voici son bilan.

Frère (15 ans)

Paramètre	Résultat
ALAT	96 UI/L ↑
ASAT	72 UI/L ↑
Haptoglobine	1,2 g/L
Céruloplasmine sérique	basse
Cuivre urinaire des 24 h	augmenté

Q9. Pourquoi avez-vous convoqué son frère ? Interprétez son bilan. Que proposez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Dépistage de la fratrie** (0.5 pt) — Maladie autosomique récessive, parents consanguins [cours/11_maladies_rares.md|p.15 (maladie de Wilson) ; cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique)]
- **Maladie de Wilson présymptomatique** (0.75 pt) — Céruloplasmine basse, cuivre urinaire augmenté, sans signe neurologique ni anneau [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Wilson)]
- **Cytolyse hépatique modérée, sans hémolyse** (0.25 pt) — ALAT 96 UI/L (> 45, environ 2 N), ASAT 72 UI/L (> 40), haptoglobine normale [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (ASAT, ALAT, haptoglobine)]
- **Traitement spécifique sans attendre les symptômes** (0.5 pt) — Intérêt d'une prise en charge précoce [cours/11_maladies_rares.md|p.2 (prise en charge précoce)]
- *Signes négatifs à citer* : Examen neurologique normal ; Pas d'anneau de Kayser-Fleischer ; Haptoglobine normale

À retenir

- Sujet jeune + anémie hémolytique à Coombs négatif + hépatopathie (cytolyse, cholestase) ± troubles psychiatriques et syndrome extrapyramidal = maladie de Wilson ; un Coombs négatif n'élimine pas l'hémolyse.
- Surcharge en cuivre par dysfonctionnement de l'ATP7B (défaut d'élimination biliaire) ; autosomique récessive (chromosome 13) ; céruloplasmine basse, cuivre urinaire élevé, anneau de Kayser-Fleischer.
- Traitement : pénicillamine, trientine ou zinc, prise en charge précoce et multidisciplinaire ; dépister la fratrie et traiter les formes présymptomatiques ; écarter lupus (Coombs positif, FAN), microangiopathie (schizocytes) et neuro-Behçet (aphtose).

Cas L5-03 — Maladie de Gaucher de l'adulte (splénomégalie, cytopénies, ostéonécrose), compliquée d'une gammapathie monoclonale

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/11_maladies_rares, cours/09_amyloses, cours/05_granulomatoses, fiches_complementaires/07_still, cours/12_deficits_immunitaires, cours/13_traitements, cours/06_gougerot_sjogren, referentiel_transversal

Mme F.A, âgée de 31 ans, secrétaire, originaire d'une région rurale de Kabylie, consulte pour une pesanteur de l'hypochondre gauche et une fatigue évoluant depuis plus d'un an. Elle signale des ecchymoses aux moindres chocs et des épistaxis répétées. À 17 ans, elle a présenté une douleur très intense du tibia gauche, fébrile, étiquetée ostéomyélite, avec des hémocultures négatives. Depuis 4 mois, elle souffre de la hanche droite à la marche, sans réveil nocturne. Son frère de 27 ans « a une grosse rate » non explorée. Elle n'a jamais reçu de corticoïdes, ne boit pas d'alcool, n'a pas maigri, n'a ni fièvre ni sueurs nocturnes. Examen : TA 116/72 mmHg, FC 82/min, FR 16 cycles/min, T° 37 °C, poids 58 kg. Pâleur modérée, ecchymoses des membres, pas de mélanodermie. Splénomégalie type IV, dépassant l'ombilic, ferme et indolore ; foie débordant de 4 cm, lisse. Pas d'ictère, pas d'ascite, pas de circulation veineuse collatérale, pas d'adénopathie périphérique, pas de macroglossie. Rotation interne de la hanche droite douloureuse et limitée ; aucune autre articulation douloureuse ni gonflée. Bandelette urinaire négative. Le bilan est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	9,8 g/dL ↓
VGM	86 fL
CCMH	33 g/dL
Réticulocytes	19000 /mm ³ ↓
Leucocytes	4300 /mm ³
Plaquettes	58000 /mm ³ ↓
Frottis sanguin	pas de blastes, pas de schizocytes

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Haptoglobine	1,1 g/L

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	26 mm ↑
CRP	2 mg/L
Fibrinogène	3,2 g/L

Protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines (aspect polyclonal)	19,4 g/L ↑

Fer

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	780 µg/L ↑
Coefficient de saturation de la transferrine	27 %

Bilan hépatique

Paramètre	Résultat
ASAT	34 UI/L
ALAT	29 UI/L
Bilirubine totale	7 mg/L

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	84 %

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Sérologie de la leishmaniose ; sérologies VHB, VHC, VIH	négatives

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échographie-doppler abdominale	splénomégalie homogène de 21 cm, hépatomégalie homogène, tronc porte perméable de calibre normal, pas d'ascite ni d'adénopathie profonde
IRM de la hanche droite	ostéonécrose de la tête fémorale
Radiographie des fémurs	élargissement des extrémités inférieures « en flacon d'Erlenmeyer »

Q1. Interprétez l'hémogramme. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Anémie normocytaire normochrome** (0.5 pt) — Hb 9,8 g/dL (< 12), VGM 86 fL (80-100), CCMH 33 g/dL (≥ 32) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Arégénérative** (0.5 pt) — Réticulocytes 19 000/mm³ (< 25 000) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Anémie)]
- **Non hémolytique** (0.25 pt) — Haptoglobine normale (1,1 g/L), bilirubine normale [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Coombs négatif : haptoglobine normale)]
- **Thrombopénie** (0.5 pt) — 58 000/mm³ (< 150 000), expliquant ecchymoses et épistaxis [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Pas de leucopénie, frottis sans blastes** (0.25 pt) — Leucocytes 4 300/mm³ (≥ 4 000) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- *Signes négatifs à citer* : Haptoglobine normale ; Pas de blastes ; Leucocytes normaux

Q2. Interprétez le reste du bilan biologique. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Hyperferritinémie** (0.5 pt) — 780 µg/L (> 150) [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique (étiologies d'une hyperferritinémie)]

- **Pas de syndrome inflammatoire** (0.5 pt) — CRP 2 mg/L (≤ 5), fibrinogène 3,2 g/L (≤ 4) [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Hypergammaglobulinémie polyclonale** (0.5 pt) — 19,4 g/L (> 15), aspect polyclonal [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **VS accélérée avec CRP normale : liée à l'hypergammaglobulinémie** (0.25 pt) — VS 26 mm ($> (31 + 10)/2 = 20,5$) [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique (VS élevée avec CRP normale)]
- **Hémochromatose peu probable** (0.25 pt) — Ni mélanodermie ni hépatopathie ; coefficient de saturation normal (27 %) [cours/11_maladies_rares.md]p.16 (hémochromatose)]
- **Signes négatifs à citer** : CRP et fibrinogène normaux ; Pas de mélanodermie ; Bilan hépatique normal

Q3. Quels diagnostics discutez-vous devant cette splénomégalie avec cytopénies ? Sur quels arguments les écartez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Granulomatose infectieuse : leishmaniose viscérale, tuberculose (contexte algérien)** (0.5 pt) — Pas de fièvre, CRP normale, sérologie de la leishmaniose négative [cours/05_granulomatoses.md]p.22 (étiologies infectieuses) ; examens/qroc_par_cours.md|Granulomatoses Q2 (P1 2024)]
- **Hémopathie : lymphome, leucémie** (0.75 pt) — Ni fièvre, ni sueurs, ni amaigrissement ; pas d'adénopathie superficielle ni profonde ; frottis sans blastes [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (lymphome : signes B, splénomégalie) ; cours/12_deficits_immunitaires.md]p.2 (syndrome lymphoprolifératif : splénomégalie)]
- **Hypertension portale sur cirrhose** (0.5 pt) — Ni ascite ni circulation collatérale ; bilan hépatique et TP normaux ; tronc porte normal [cours/05_granulomatoses.md]p.13 (atteinte hépatique : cirrhose, HTP)]
- **Amylose (hépatosplénomégalie)** (0.5 pt) — Bandelette négative, pas de macroglossie, pas de maladie inflammatoire chronique [cours/09_amyloses.md]p.1 (amylose AL : atteinte digestive) ; cours/09_amyloses.md]p.2 (amylose AA : hépatosplénomégalie)]
- **Maladie de Still (hyperferritinémie, splénomégalie)** (0.25 pt) — Pas de fièvre, qui y est constante ; CRP normale [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (fièvre constante)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de fièvre ni de sueurs ; Pas d'adénopathie ; Pas d'ascite ni de circulation collatérale ; Sérologie de la leishmaniose négative ; Bandelette urinaire négative

Q4. Quelle est la cause de la douleur de hanche ? Quelles autres manifestations osseuses retrouvez-vous ou recherchez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite** (0.75 pt) — Douleur mécanique, rotation limitée, IRM [examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q8 (P1 2025) ; cours/11_maladies_rares.md]p.21 (maladie de Gaucher : manifestations)]
- **Déformation en flacon d'Erlenmeyer** (0.25 pt) — Radiographie des fémurs [examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q8 (P1 2025)]
- **Crise osseuse probable à 17 ans** (0.5 pt) — Douleur tibiale intense avec hémocultures négatives, étiquetée ostéomyélite [examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q8 (P1 2025) ; cours/11_maladies_rares.md]p.21 (infarctus osseux)]
- **Ostéopénie ou ostéoporose à rechercher** (0.25 pt) — Atteinte osseuse fréquente de la maladie [cours/11_maladies_rares.md]p.21 (maladie de Gaucher : manifestations)]
- **Ostéonécrose cortisonique écartée** (0.25 pt) — Jamais de corticothérapie [cours/13_traitements.md]p.1 (effets indésirables : ostéonécrose aseptique)]
- **Signes négatifs à citer** : Jamais de corticoïdes ; Pas de réveil nocturne ; Aucune autre articulation atteinte

Q5. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. Comment le confirmez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Gaucher** (0.5 pt) — Splénomégalie, cytopénies et atteinte osseuse chez une adulte jeune [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (maladie de Gaucher)]
- **Splénomégalie volumineuse, hépatomégalie** (0.25 pt) — Rate de 21 cm, foie débordant de 4 cm [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (splénomégalie > 90 %, hépatomégalie 60-80 %)]
- **Atteinte osseuse : ostéonécrose, crise osseuse, flacon d'Erlenmeyer** (0.25 pt) — IRM de la hanche, antécédent tibial, radiographie des fémurs [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (ostéonécroses, infarctus osseux)]
- **Cytopénies (thrombopénie, anémie), aggravées par la rate qui stocke les cellules sanguines** (0.5 pt) — Plaquettes 58 000/mm³, Hb 9,8 g/dL, splénomégalie de 21 cm [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (biologie) ; cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (la rate, lieu de stock des cellules sanguines)]
- **Hypergammaglobulinémie et hyperferritinémie** (0.25 pt) — 19,4 g/L et 780 µg/L [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (biologie)]
- **Frère probablement atteint (maladie autosomique récessive) ; errance diagnostique de plusieurs années** (0.25 pt) — Frère avec grosse rate ; symptômes depuis l'âge de 17 ans [cours/11_maladies_rares.md|p.20 (maladie de Gaucher) ; cours/11_maladies_rares.md|p.21 (errance diagnostique)]
- **Confirmation : activité de la glucocérébrosidase effondrée ; mutation du gène GBA1** (0.5 pt) — Examens diagnostiques de la maladie [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (diagnostic)]

L'activité de la glucocérébrosidase leucocytaire est effondrée ; l'activité de la sphingomyélinase acide est normale. L'étude génétique confirme la mutation du gène GBA1.

Enzymologie

Paramètre	Résultat
Activité de la glucocérébrosidase leucocytaire	effondrée
Activité de la sphingomyélinase acide	normale

Q6. Expliquez le mécanisme de la maladie. Pourquoi avoir dosé la sphingomyélinase acide ? (2 pt)

Corrigé

- **Maladie de surcharge lysosomale : sphingolipidose la plus fréquente** (0.5 pt) — Maladie de Gaucher [examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q11 (P3 2024) ; cours/11_maladies_rares.md|p.18 (classification des maladies lysosomales)]
- **Mutation autosomique récessive du gène GBA1 : déficit en β-glucocérébrosidase** (0.5 pt) — Activité enzymatique effondrée, mutation confirmée [cours/11_maladies_rares.md|p.20 (maladie de Gaucher) ; examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q11 (P3 2024)]
- **Accumulation du substrat (glucocérébroside ou glucosylcéramide) dans les macrophages : rate, foie, moelle osseuse, poumons, système nerveux** (0.5 pt) — Explique splénomégalie, hépatomégalie, cytopénies et atteinte osseuse [cours/11_maladies_rares.md|p.20 (maladie de Gaucher) ; cours/11_maladies_rares.md|p.21 (physiopathologie)]
- **Éliminer un déficit en sphingomyélinase acide (Niemann-Pick B), qui donne aussi splénomégalie, hépatomégalie et thrombopénie** (0.5 pt) — Activité normale : diagnostic différentiel écarté [cours/11_maladies_rares.md|p.25-26 (déficit en sphingomyélinase acide)]
- **Signes négatifs à citer** : Sphingomyélinase acide normale

Q7. Quelle prise en charge proposez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Traitement spécifique, non systématique, discuté ici devant les cytopénies et l'atteinte osseuse : enzymothérapie substitutive (imiglucérase, vélaglucérase)** (1 pt) — Forme symptomatique : thrombopénie hémorragique, ostéonécrose [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (traitement non systématique) ; cours/11_maladies_rares.md|p.27-28 (traitements autorisés)]

- **Alternative : réducteurs de substrat (éliglustat, miglustat) (0.5 pt)** — Autres traitements autorisés [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (traitement) ; cours/11_maladies_rares.md|p.27-28 (traitements autorisés)]
- **Pas de corticoïdes : la thrombopénie n'est pas immunologique et ils favorisent l'ostéonécrose aseptique (0.5 pt)** — Ostéonécrose déjà présente [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : ostéonécrose aseptique)]
- **Enquête familiale : exploration du frère ; conseil génétique (0.5 pt)** — Maladie autosomique récessive, frère avec splénomégalie [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique) ; cours/11_maladies_rares.md|p.20 (autosomique récessive)]
- **Piège : Une thrombopénie avec grosse rate n'est pas un PTI : une corticothérapie n'apporterait que ses effets indésirables, dont l'ostéonécrose aseptique. [cours/13_traitements.md|p.1]**

Huit ans plus tard, sous enzymothérapie, les cytopénies se sont corrigées et la rate a diminué de volume. Elle se sent bien : pas de nouvelle douleur osseuse, pas d'adénopathie, pas d'œdème, pas de trouble neurologique, pas de macroglossie. L'électrophorèse des protéines de surveillance montre un pic monoclonal étroit dans la zone des gammaglobulines. La bandelette urinaire est négative.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,2 g/dL
Plaquettes	164000 /mm ³

Protéines

Paramètre	Résultat
Immunofixation sérique	IgG kappa monoclonale

Q8. Quelles complications de sa maladie redoutez-vous ? Comment explorez-vous ce pic ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Gammopathie monoclonale (MGUS), complication connue de la maladie de Gaucher (0.5 pt)** — Pic monoclonal IgG kappa isolé, patiente asymptomatique [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (biologie : MGUS)]
- **Risque d'évolution vers un myélome multiple ou un lymphome (0.75 pt)** — Complications hématologiques de la maladie [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (complications)]
- **Caractériser le composant : immunofixation sanguine et urinaire, dosage des chaînes légères libres (0.5 pt)** — Exploration d'un composant monoclonal [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (suspicion de lymphome : immunofixation, chaînes légères libres)]
- **Biopsie ostéomédullaire si une hémopathie est suspectée (0.25 pt)** — Hémogramme normal à ce jour [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic (bilan d'exclusion : gestes)]
- **Surveillance régulière de l'électrophorèse ; autres complications à surveiller : maladie de Parkinson, cancers solides (0.5 pt)** — Complications décrites de la maladie de Gaucher [cours/11_maladies_rares.md|p.21 (complications)]
- **Signes négatifs à citer : Pas d'adénopathie ; Hémogramme normal**

Q9. Quelle maladie de dépôt une chaîne légère monoclonale peut-elle provoquer ? Quels signes rechercherez-vous à chaque consultation ? (2 pt)

Corrigé

- **Amylose AL : dépôt de chaînes légères monoclonales (0.5 pt)** — Clivage des chaînes légères favorisant leur polymérisation en fibrilles [cours/09_amyloses.md|p.1 (définition, physiopathologie)]

- **Signes rénaux et cardiaques : protéinurie, syndrome néphrotique ; dyspnée, insuffisance cardiaque** (0.75 pt) — Bandelette négative, pas d'œdème à ce jour [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteintes rénale et cardiaque)]
- **Macroglossie, hépatomégalie, neuropathie périphérique ou autonome, purpura périorbitaire en lunettes, canal carpien** (0.75 pt) — Absents à l'examen actuel [cours/09_amyloses.md|p.1-2 (amylose AL : manifestations) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q8 (P1 2024)]
- *Signes négatifs à citer* : Bandelette urinaire négative ; Pas d'œdème ; Pas de trouble neurologique ; Pas de macroglossie

À retenir

- Adulte jeune avec splénomégalie volumineuse, hépatomégalie, thrombopénie, anémie, atteinte osseuse (ostéonécrose, crise osseuse, flacon d'Erlenmeyer), hypergammaglobulinémie et hyperferritinémie sans inflammation : maladie de Gaucher.
- Sphingolipidose la plus fréquente, autosomique récessive (GBA1) : déficit en β -glucocérébrosidase, surcharge des macrophages ; confirmation par l'activité enzymatique effondrée et la mutation ; écarter leishmaniose, hémopathie, hypertension portale, amylose, déficit en sphingomyélinase acide.
- Traitement non systématique : enzymothérapie (imiglucérase, vélaglucérase) ou réducteurs de substrat (éliglustat) ; pas de corticoïdes ; surveiller MGUS, myélome, lymphome, Parkinson, et l'amylose AL devant une chaîne légère monoclonale.

Cas L5-04 — Déficit immunitaire commun variable compliqué d'une granulomatose « sarcoïdose-like »

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/12_deficits_immunitaires, fiches_complementaires/05_sarcoidose, cours/05_granulomatoses, referentiel_transversal

Mr K.H, âgé de 34 ans, ingénieur, marié et père de deux enfants en bonne santé, consulte pour des infections à répétition. Son enfance a été sans particularité, sans infection sévère ni hospitalisation. Depuis l'âge de 29 ans, il a fait trois pneumonies, dont une pneumonie à pneumocoque avec hémocultures positives il y a un an, ainsi que des sinusites et des otites moyennes plusieurs fois par an, toutes guéries sous antibiotiques. Depuis 6 mois, il a une diarrhée chronique non sanglante, avec ballonnements et perte de 6 kg ; l'examen parasitologique des selles a retrouvé des kystes de Giardia, et la diarrhée a récidivé après deux cures de métronidazole. Il n'est pas diabétique, ne prend aucun médicament au long cours, n'a jamais reçu d'immunosuppresseur et n'a pas de comportement à risque. Il n'a jamais eu d'abcès cutané, de mycose ni d'infection opportuniste. Pas d'œdème, pas d'urines mousseuses, pas d'arthralgie. Examen : TA 122/74 mmHg, FC 80/min, FR 18 cycles/min, T° 37,2 °C, poids 68 kg pour 1,78 m. Tympanes cicatriciels. Quelques râles bronchiques à la base droite. Pas de muguet buccal, pas de lésion cutanée, pas d'adénopathie périphérique, pas d'hépatosplénomégalie, pas d'œdème.

Q1. Quel mécanisme suspectez-vous devant ces infections ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Déficit immunitaire, suspecté devant des infections à répétition, parfois sévères** (0.5 pt) — Pneumonies répétées dont une bactériémique, sinusites et otites plusieurs fois par an [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (quand suspecter un déficit immunitaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Déficits immunitaires Q4 (P1 2024)]
- **Déficit de l'immunité humorale : hypogammaglobulinémie** (0.75 pt) — Infections ORL et pulmonaires à pneumocoque [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (quand suspecter un déficit immunitaire)]
- **Germe encapsulé : pneumocoque** (0.25 pt) — Pneumonie à pneumocoque avec hémocultures positives [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (quand suspecter un déficit immunitaire)]
- **Diarrhée chronique infectieuse à Giardia, récidivante** (0.25 pt) — Kystes de Giardia, récidive après deux cures [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV)]
- **Pas d'argument pour un déficit T ou une neutropénie** (0.25 pt) — Ni infection opportuniste, ni mycose, ni abcès cutané [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (quand suspecter un déficit immunitaire)]
- **Chez l'adulte, le déficit immunitaire primitif le plus fréquent est le DICV** (0.5 pt) — Homme de 34 ans, infections débutées à 29 ans [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (généralités)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'infection opportuniste ; Ni mycose ni muguet ; Pas d'abcès cutané ; Enfance sans infection sévère

Q2. Quels examens biologiques simples demandez-vous en première intention ? Quels résultats attendez-vous ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Électrophorèse des protéines sériques** (0.5 pt) — Recherche d'une hypogammaglobulinémie [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (γ-globulines)]
- **Résultat attendu : hypogammaglobulinémie (< 8 g/L)** (0.5 pt) — Infections à pneumocoque répétées [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (γ-globulines) ; cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (hypogammaglobulinémie)]

- **Hémogramme avec formule : neutropénie, lymphopénie (0.5 pt)** — Éliminer une neutropénie ou un déficit lymphocytaire [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes) ; cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (neutropénie : infections à pyogènes)]

Le bilan suivant est réalisé.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Leucocytes	6800 /mm ³
Polynucléaires neutrophiles	4300 /mm ³
Lymphocytes	1700 /mm ³
Hémoglobine	14,6 g/dL
Plaquettes	245000 /mm ³

Protéines

Paramètre	Résultat
Protides totaux	56 g/L ↓
Albumine	37 g/L
Gammaglobulines	2,4 g/L ↓

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,09 g/24h
Créatininémie	9,5 mg/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	0,88 g/L
Bilan hépatique	normal

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Sérologie VIH	négative

Q3. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Hypogammaglobulinémie profonde (0.75 pt)** — Gammaglobulines 2,4 g/L (< 8) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (γ-globulines)]
- **Hypoprotidémie due à l'hypogammaglobulinémie, albumine normale (0.5 pt)** — Protides 56 g/L (< 60), albumine 37 g/L (≥ 35) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (protides, albumine)]
- **L'hypogammaglobulinémie explique les infections à pneumocoque (0.5 pt)** — Infections ORL et pulmonaires à germe encapsulé [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (quand suspecter un déficit immunitaire)]
- **Hémogramme normal : ni neutropénie ni lymphopénie (0.5 pt)** — PNN 4 300/mm³ (≥ 1 500), lymphocytes 1 700/mm³ (≥ 1 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]

- **Probable déficit immunitaire humoral primitif, à retenir après exclusion des causes secondaires** (0.25 pt) — Tableau d'un adulte jeune sans maladie connue [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : diagnostic après exclusion)]
- **Signes négatifs à citer** : Albumine normale ; Pas de neutropénie ni de lymphopénie

Q4. Quelles causes de déficit immunitaire secondaire ou d'hypogammaglobulinémie secondaire avez-vous éliminées ? Sur quels arguments ? (2 pt)

Corrigé

- **Infection par le VIH** (0.5 pt) — Sérologie négative [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (déficits immunitaires secondaires) ; examens/qroc_par_cours.md|Déficits immunitaires Q1 (P3 2025)]
- **Diabète, insuffisance rénale ou hépatique chronique** (0.5 pt) — Glycémie 0,88 g/L, créatinine 9,5 mg/L, bilan hépatique normal [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (déficits immunitaires secondaires)]
- **Dénutrition** (0.25 pt) — Amaigrissement modéré, poids 68 kg pour 1,78 m, albumine 37 g/L [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (déficits immunitaires secondaires)]
- **Fuite urinaire des protéines (syndrome néphrotique)** (0.5 pt) — Protéinurie 0,09 g/24 h (< 0,3), pas d'œdème [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique : hypogammaglobulinémie associée) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Cause iatrogène** (0.25 pt) — Aucun immunosuppresseur ni traitement au long cours [cours/05_granulomatoses.md|p.25 (déficits immunitaires acquis : iatrogènes)]
- **Signes négatifs à citer** : VIH négatif ; Pas de diabète ; Protéinurie normale ; Aucun immunosuppresseur

Q5. Quelles explorations immunologiques demandez-vous pour caractériser ce déficit ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Dosage pondéral des immunoglobulines G, A et M** (0.5 pt) — Préciser les classes déficitaires [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : exploration)]
- **Dosage des sous-classes d'IgG** (0.25 pt) — Exploration du DICV [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : exploration)]
- **Dosage des anticorps post-infectieux et post-vaccinaux** (0.5 pt) — Évaluer la capacité à produire des anticorps [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : exploration)]
- **Phénotypage des lymphocytes circulants T, B, NK** (0.25 pt) — Présence ou absence des lymphocytes B [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : exploration)]

Les résultats des explorations sont les suivants.

Immunoglobulines

Paramètre	Résultat
IgG sériques	effondrées
IgA sériques	indosables
IgM sériques	basses
Anticorps anti-tétaniques et anti-pneumococciques après vaccination	absents

Lymphocytes

Paramètre	Résultat
Phénotypage lymphocytaire	lymphocytes B présents ; lymphocytes T et NK normaux

Q6. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Déficit immunitaire commun variable (DICV)** (0.75 pt) — Déficit en anticorps symptomatique de l'adulte [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV)]
- **Terrain : adulte, début entre 20 et 40 ans** (0.25 pt) — Infections depuis l'âge de 29 ans [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV)]
- **Clinique : infections ORL et pulmonaires à pneumocoque, diarrhée chronique à Giardia** (0.5 pt) — Pneumonies, sinusites, otites, giardiase récidivante [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV)]
- **Biologie : IgG et IgA effondrées, IgM basses, absence de réponse vaccinale, lymphocytes B présents** (0.5 pt) — Résultats des explorations [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : exploration)]
- **Causes secondaires d'hypogammaglobulinémie éliminées** (0.5 pt) — VIH, diabète, insuffisances d'organe, fuite urinaire, iatrogénie écartés [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : diagnostic après exclusion)]

Q7. Quels autres déficits immunitaires primitifs discutez-vous ? Pourquoi les écarterez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Agammaglobulinémie de Bruton (liée à l'X, garçons)** (0.75 pt) — Révélée la 1^{re} année de vie, sans lymphocytes B ; ici début adulte, lymphocytes B présents [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (agammaglobulinémie de Bruton)]
- **Agammaglobulinémie autosomique récessive** (0.25 pt) — Tableau comparable à celui de Bruton, précoce [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (agammaglobulinémie autosomique récessive)]
- **Syndrome d'hyper-IgM** (0.5 pt) — IgM augmentées dans ce syndrome ; ici IgM basses [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (syndrome d'hyper-IgM)]
- **Déficit sélectif en IgA ou en sous-classes d'IgG** (0.5 pt) — IgG totales normales dans ces déficits ; ici IgG effondrées [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (déficit sélectif en IgA ; déficits en sous-classes d'IgG)]
- **Déficit en complément de la voie classique (C2, C3, C4) : infections à germes encapsulés, mais sans hypogammaglobulinémie** (0.5 pt) — L'hypogammaglobulinémie profonde suffit à expliquer le tableau [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit de la voie classique)]
- *Signes négatifs à citer* : Enfance sans infection ; Lymphocytes B présents ; IgM non augmentées

Q8. Quel traitement proposez-vous ? Quelles complications surveillez-vous ? (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Immunoglobulines polyvalentes substitutives, par voie intraveineuse ou sous-cutanée, au long cours** (1 pt) — Hypogammaglobulinémie profonde avec infections sévères répétées [hors_sources|Le cours des déficits immunitaires ne traite pas du traitement du DICV ; les seules immunoglobulines du corpus sont les IgIV à dose immunomodulatrice des myosites et de Kawasaki]
- **Antibiothérapie précoce de chaque infection ; traitement de la giardiase** (0.5 pt) — Pneumonies et giardiase récidivante [hors_sources|La conduite anti-infectieuse au cours du DICV n'est pas détaillée dans le corpus]
- **Surveiller les cytopénies auto-immunes (anémie, thrombopénie), présentes chez 20 à 30 % des patients** (0.5 pt) — Hémogramme normal à ce jour [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : complications auto-immunes)]
- **Surveiller un syndrome lymphoprolifératif bénin ou malin (30 à 40 %) et une granulomatose** (0.5 pt) — Splénomégalie, adénopathies à rechercher à chaque consultation [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : lymphoprolifération, granulomatose)]

Deux ans plus tard, sous immunoglobulines substitutives, les infections sont devenues rares. Il consulte pour une toux sèche et une dyspnée d'effort progressive depuis 3 mois, sans fièvre. Examen : splénomégalie type I, pas d'adénopathie superficielle, pas de lésion cutanée, examen ophtalmologique normal. Le scanner thoracique montre des adénopathies médiastinales et hilaires bilatérales et des micronodules pulmonaires.

Les biopsies bronchiques montrent des granulomes épithélioïdes et géantocellulaires sans nécrose caséuse ; la culture à la recherche de mycobactéries est négative.

Protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines (sous substitution)	7,2 g/L ↓

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Lymphocytes	1400 /mm ³

Q9. Quelle complication présente le patient ? Qu'est-ce qui la distingue d'une sarcoïdose ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Granulomatose « sarcoïdose-like » du DICV** (0.75 pt) — Adénopathies médiastinales, micronodules, granulomes chez un patient atteint de DICV [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : granulomatose) ; cours/05_granulomatoses.md|p.25 (déficits immunitaires : DICV)]
- **Tuberculose non retenue : granulome sans nécrose caséuse, culture négative** (0.5 pt) — Biopsies bronchiques [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Histologie : le granulome ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (tuberculose : culture systématique)]
- **Hypogammaglobulinémie dans le DICV, hypergammaglobulinémie (> 15 g/L) dans la sarcoïdose** (0.75 pt) — Gammaglobulines 7,2 g/L (< 8) malgré la substitution [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : granulomatose) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Biologie]
- **Une hypogammaglobulinémie est un signe atypique qui fait remettre en cause une sarcoïdose** (0.25 pt) — Oriente vers un DICV [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Diagnostics différentiels (signes atypiques)]
- **Splénomégalie : éliminer un syndrome lymphoprolifératif malin (lymphome)** (0.25 pt) — Splénomégalie type I nouvelle [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2 (DICV : syndrome lymphoprolifératif)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de fièvre ; Pas de nécrose caséuse ; Culture négative ; Pas d'adénopathie superficielle
- *Piège* : Ne concluez pas à une sarcoïdose sur le seul granulome : chez ce patient, l'absence d'hypergammaglobulinémie et le DICV connu orientent vers une granulomatose du DICV. [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.2]

À retenir

- Infections ORL et pulmonaires répétées à pneumocoque ± diarrhée à Giardia chez un adulte de 20-40 ans : penser hypogammaglobulinémie et DICV, le déficit immunitaire primitif le plus fréquent de l'adulte.
- Diagnostic après exclusion des causes secondaires (VIH, diabète, insuffisances d'organe, dénutrition, fuite urinaire, iatrogénie) : dosage pondéral des IgG, A, M, sous-classes, réponses vaccinales, phénotypage T, B, NK ; Bruton = pas de lymphocytes B, hyper-IgM = IgM élevées.
- Complications : cytopénies auto-immunes (20-30 %), lymphoprolifération (30-40 %), granulomatose « sarcoïdose-like » avec hypogammaglobulinémie (la sarcoïdose a une hypergammaglobulinémie) ; traitement substitutif par immunoglobulines (hors corpus).

Cas L5-05 — Angio-œdème bradykinique héréditaire par déficit en C1-inhibiteur

Difficulté 1/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : [cours/12_deficits_immunitaires](#), [cours/01_lupus](#), [cours/07_still_auto_inflammatoires](#), [cours/11_maladies_rares](#), [cours/10_vascularites](#), [cours/06_gougerot_sjogren](#), [referentiel_transversal](#)

Mlle N.T, âgée de 22 ans, étudiante, consulte pour des gonflements récidivants. Depuis l'âge de 13 ans, elle présente plusieurs fois par an des gonflements d'une main, d'un pied ou d'une paupière, pâles, fermes, non prurigineux, sans plaque d'urticaire, qui augmentent pendant 24 heures puis disparaissent en 2 à 4 jours sans séquelle ; plusieurs ont suivi un choc minime ou des soins dentaires. Elle décrit aussi des crises de douleurs abdominales violentes avec vomissements, sans fièvre, durant 2 à 3 jours ; à 15 ans, elle a été opérée pour une appendicite, l'appendice était sain. Pendant ces crises, les urines sont de couleur normale et elle n'a ni faiblesse des membres ni trouble du comportement. Les antihistaminiques et les injections de corticoïdes reçus aux urgences ne l'ont jamais soulagée. Depuis qu'elle prend une pilule œstroprogestative, il y a 5 mois, les crises sont devenues mensuelles. Sa mère et sa tante maternelle ont des gonflements similaires ; son grand-père maternel est décédé d'un « œdème de la gorge ». Examen, entre deux crises : TA 114/70 mmHg, FC 74/min, FR 16 cycles/min, T° 36,8 °C. Pas d'œdème, pas d'urticaire, pas de purpura, pas d'éruption du visage, pas de photosensibilité rapportée, pas d'arthralgie, pas d'adénopathie ni d'hépatosplénomégalie. Examen neurologique normal. Bandelette urinaire négative.

Q1. Caractérisez ces gonflements. Quel mécanisme évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Angio-œdèmes récidivants** (0.5 pt) — Gonflements récidivants des extrémités et des paupières depuis 9 ans [[cours/12_deficits_immunitaires.md](#)|p.3 (déficit en C1-inhibiteur)]
- **Circonscrits, blancs, non prurigineux, sans urticaire** (0.75 pt) — Gonflements pâles, fermes, sans prurit ni plaque d'urticaire [[cours/12_deficits_immunitaires.md](#)|p.3 (déficit en C1-inhibiteur)]
- **Atteinte digestive : crises abdominales pseudo-chirurgicales** (0.75 pt) — Douleurs abdominales violentes avec vomissements ; appendice sain à l'intervention [[cours/12_deficits_immunitaires.md](#)|p.3 (touchant souvent le tube digestif)]
- **Mécanisme bradykinique** (0.5 pt) — Angio-œdème blanc, non prurigineux, digestif [[cours/12_deficits_immunitaires.md](#)|p.3 (angio-œdème bradykinique) ; [examens/qroc_par_cours.md](#)|Déficits immunitaires Q3 (P2 2025)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de prurit ; Pas d'urticaire
- **Piège** : Un angio-œdème blanc, non prurigineux, sans urticaire, avec des crises abdominales, n'est pas une allergie : pensez au déficit en C1-inhibiteur. [[cours/12_deficits_immunitaires.md](#)|p.3]

Q2. Quels autres diagnostics discutez-vous devant les crises abdominales récurrentes ? Sur quels arguments les écarter-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie auto-inflammatoire, comme la fièvre méditerranéenne familiale** (0.75 pt) — Crises sans fièvre, alors que la fièvre est la caractéristique commune de ces maladies [[cours/07_still_auto_inflammatoires.md](#)|Éléments complémentaires issus des corrigés (caractéristique commune : la fièvre) ; [examens/cas_cliniques.md](#)|Cas N°06 Q3 (maladies auto-inflammatoires : FMF)]
- **Porphyrie aiguë (douleurs abdominales, vomissements)** (0.75 pt) — Ni polyneuropathie, ni trouble psychiatrique, urines de couleur normale [[cours/11_maladies_rares.md](#)|p.12-13 (tableau d'orientation : porphyrie aiguë)]
- **Vascularite à IgA (purpura rhumatoïde) ou périartérite noueuse** (0.5 pt) — Pas de purpura, pas d'arthralgie, pas d'HTA (114/70 mmHg) [[cours/10_vascularites.md](#)|p.2 (purpura rhumatoïde) ; [cours/10_vascularites.md](#)|p.3 (périartérite noueuse)]

- **Lupus (atteinte digestive)** (0.5 pt) — Ni éruption du visage, ni photosensibilité, ni arthralgie
[cours/01_lupus.md|p.1 (manifestations cliniques : atteinte digestive)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de fièvre pendant les crises ; Urines de couleur normale ; Pas de purpura ; Pas d'éruption ni d'arthralgie ; Examen neurologique normal

Le bilan suivant est réalisé à distance d'une crise.

Complément

Paramètre	Résultat
Fraction C3 du complément	1,05 g/L
Fraction C4 du complément	0,04 g/L ↓
C1-inhibiteur (taux pondéral)	abaissé
C1-inhibiteur (activité fonctionnelle)	abaissée

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	2 mg/L

Ionogramme

Paramètre	Résultat
Natrémie	139 mmol/L

Protéines

Paramètre	Résultat
Électrophorèse et immunofixation sériques	pas de composant monoclonal

Q3. Interprétez ce bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Déficit en C1-inhibiteur, pondéral et fonctionnel** (0.75 pt) — Taux et activité du C1-inhibiteur abaissés
[cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit en C1-inhibiteur)]
- **C4 abaissé, consommé par l'activation de la voie classique du complément** (0.75 pt) — C4 0,04 g/L (< 0,1) [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (activation de la voie classique ; C4 fraction de la voie classique) ; hors_sources|Le corpus décrit l'activation de la voie classique dans le déficit en C1-inhibiteur mais n'écrit pas que le C4 y est abaissé ni qu'il sert au dépistage]
- **Pas d'argument pour un lupus** (0.5 pt) — FAN négatifs, C3 normal (1,05 g/L) ; le lupus actif abaisse C3 et C4 [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques : complément, ANA)]
- **Pas de syndrome inflammatoire** (0.25 pt) — CRP 2 mg/L (≤ 5) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Pas de composant monoclonal ; natrémie normale** (0.25 pt) — Électrophorèse et immunofixation normales ; natrémie 139 mmol/L, contre une porphyrie [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (forme acquise : gammopathie monoclonale) ; cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (porphyrie aiguë : hyponatrémie)]
- *Signes négatifs à citer* : FAN négatifs ; C3 normal ; CRP normale ; Pas de composant monoclonal

Q4. Quel diagnostic retenez-vous ? Précisez sa forme. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Angio-œdème bradykinique par déficit en C1-inhibiteur (0.75 pt)** — Angio-œdèmes blancs, non prurigineux, digestifs ; C1-inhibiteur abaissé [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit en C1-inhibiteur)]
- **Forme héréditaire, la plus fréquente (90 % des cas) (0.5 pt)** — Forme habituelle du déficit [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit en C1-inhibiteur)]
- **Antécédents familiaux sur trois générations (0.5 pt)** — Mère, tante et grand-père maternels ; début des crises à 13 ans [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (héréditaire dans 90 % des cas)]
- **Forme acquise non retenue (0.5 pt)** — Pas de gammapathie monoclonale, antécédents familiaux [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (forme acquise)]
- **Déficit immunitaire primitif du complément ; maladie rare (0.25 pt)** — Déficit génétique, errance diagnostique de 9 ans [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (DIP en complément) ; cours/11_maladies_rares.md|p.3 (définition des maladies rares)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de composant monoclonal
- *Piège* : Le corrigé des QROC écrit « déficit en inhibiteur C1q » : le cours parle du déficit en C1-inhibiteur, terme à employer à l'examen. [examens/qroc_par_cours.md|Déficits immunitaires Q3] [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3]

Q5. Dans quelle situation évoqueriez-vous une forme acquise ? Quelles en sont les causes et comment les recherchez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Forme acquise, plus rare (environ 10 %), évoquée en l'absence d'antécédent familial (0.5 pt)** — Opposée à la forme héréditaire (90 %) [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (héréditaire ou acquis)]
- **Hémopathie avec gammapathie monoclonale (0.75 pt)** — Première cause acquise citée par le cours [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (forme acquise)]
- **Anticorps anti-C1-inhibiteur (0.5 pt)** — Seconde cause acquise [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (forme acquise)]
- **Examens : électrophorèse et immunofixation des protéines, chaînes légères libres ; recherche d'anticorps anti-C1-inhibiteur (0.5 pt)** — Mettre en évidence le composant monoclonal ou l'anticorps [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (immunofixation, chaînes légères libres) ; cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (forme acquise)]
- **Rechercher un syndrome lymphoprolifératif : adénopathies, splénomégalie (0.25 pt)** — Pic monoclonal et syndrome tumoral peuvent traduire un lymphome B (exemple du Gougerot-Sjögren) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (dégénérescence lymphomateuse : syndrome tumoral, pic monoclonal)]

Q6. Rappelez les voies d'activation et les fonctions du complément. Quels sont les autres déficits en complément et leurs conséquences ? (2 pt)

Corrigé

- **Protéines produites par le foie, activées par trois voies (classique, alterne, lectines) ; lyse cellulaire, opsonisation et phagocytose, clairance des complexes immuns (0.5 pt)** — Rappel du cours [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (DIP en complément) ; cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 (le complément)]
- **Voie classique (C2, C3, C4), transmission récessive : infections à bactéries encapsulées (pneumopathies, méningites, septicémies) (0.5 pt)** — Pneumocoque, Haemophilus, Neisseria [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit de la voie classique)]
- **Voie alterne (facteurs H et I) : infections à bactéries encapsulées, syndrome hémolytique et urémique (0.5 pt)** — Rappel du cours [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit de la voie alterne)]
- **Complexe d'attaque membranaire (C5 à C9) : infections systémiques récurrentes à Neisseria (0.5 pt)** — Rappel du cours [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (déficit en complexe d'attaque membranaire)]

- *Piège* : Le cours cite deux voies d'activation à la p.1 et trois à la p.3 : retenez les trois (classique, alterne, lectines). [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.1 ; p.3]

Trois semaines plus tard, avant la consultation prévue pour changer de contraception, elle est amenée aux urgences 3 heures après une extraction dentaire : gonflement de la lèvre inférieure et de la langue, voix rauque, gêne à la déglutition. TA 118/72 mmHg, FC 108/min, FR 24 cycles/min, SpO2 97 % en air ambiant, T° 36,9 °C. Pas d'urticaire, pas de prurit, pas de sibilants.

Q7. Quelle est la gravité de cette crise ? Quels facteurs l'ont favorisée ? Quelle est votre conduite à tenir en urgence ? (3 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Angio-œdème de la face et de la langue avec atteinte laryngée débutante : risque d'asphyxie, urgence vitale** (0.75 pt) — Voix rauque, gêne à la déglutition, polypnée ; grand-père décédé d'un œdème de la gorge [hors_sources]Le corpus ne décrit ni la localisation laryngée ni le risque asphyxique de l'angio-œdème bradykinique]
- **Facteurs déclenchants : extraction dentaire (traumatisme local) ; contraception œstroprogestative, à arrêter définitivement** (0.5 pt) — Crise 3 h après les soins ; crises mensuelles depuis la pilule [hors_sources]Les facteurs déclenchants et le rôle des œstrogènes dans l'angio-œdème héréditaire ne figurent pas dans le corpus (qui contre-indique les œstrogènes seulement dans le lupus)]
- **Traitement spécifique immédiat : concentré de C1-inhibiteur par voie intraveineuse ou icatibant (antagoniste du récepteur B2 de la bradykinine) par voie sous-cutanée** (1 pt) — Angio-œdème bradykinique avec atteinte laryngée [hors_sources]Le traitement de la crise d'angio-œdème bradykinique n'est pas traité par le corpus]
- **Adrénaline, antihistaminiques et corticoïdes sont inefficaces sur l'angio-œdème bradykinique** (0.5 pt) — Antihistaminiques et corticoïdes n'ont jamais soulagé la patiente [hors_sources]L'inefficacité des traitements de l'allergie sur l'angio-œdème bradykinique n'est pas mentionnée dans le corpus]
- **Surveillance en milieu équipé ; intubation ou trachéotomie en cas d'asphyxie** (0.25 pt) — Atteinte laryngée évolutive [hors_sources]La prise en charge des voies aériennes n'est pas traitée par le corpus]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'urticaire ; Pas de prurit ; Pas de sibilants ; TA normale

Q8. La crise est contrôlée. Quelles mesures proposez-vous au long cours pour la patiente et sa famille ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Enquête familiale : dosage du C1-inhibiteur (pondéral et fonctionnel) chez la mère, la tante maternelle et les autres apparentés** (0.75 pt) — Forme héréditaire avec plusieurs apparentés symptomatiques [cours/12_deficits_immunitaires.md|p.3 (héréditaire dans 90 % des cas) ; cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique)]
- **Conseil génétique** (0.5 pt) — Maladie génétique, projet de grossesse futur possible [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique)]
- **Maladie rare longtemps méconnue : prise en charge précoce, multidisciplinaire, dans une organisation adaptée** (0.75 pt) — Errance diagnostique de 9 ans, appendicectomie inutile [cours/11_maladies_rares.md|p.2 (prise en charge précoce et multidisciplinaire) ; cours/11_maladies_rares.md|p.3 (errance diagnostique, organisation adaptée)]
- **Soutien psychologique** (0.5 pt) — Maladie chronique, crises imprévisibles altérant la qualité de vie [cours/11_maladies_rares.md|p.3 (prise en charge médicale et psychologique)]

À retenir

- Angio-œdème circonscrit, blanc, non prurigineux, sans urticaire, avec crises abdominales pseudo-chirurgicales non fébriles : angio-œdème bradykinique par déficit en C1-inhibiteur (et non « C1q »).

- Bilan : C1-inhibiteur abaissé (pondéral et/ou fonctionnel), C4 bas (déduction hors corpus), C3 normal, FAN négatifs ; forme héréditaire (90 %) ou acquise (hémopathie avec gammapathie monoclonale, anticorps anti-C1-inhibiteur).
- Autres déficits du complément : voie classique et alterne → bactéries encapsulées ($\pm$ SHU), C5-C9 → *Neisseria* ; crise laryngée = urgence vitale (concentré de C1-inhibiteur ou icatibant, hors corpus) ; enquête familiale et conseil génétique.

Cas L5-06 — Amylose AL multiviscérale (rein, cœur, langue, dysautonomie), décompensée sous corticothérapie

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/09_amyloses, cours/06_gougerot_sjogren, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mr B.T, âgé de 66 ans, enseignant retraité, opéré il y a 2 ans d'un syndrome du canal carpien droit, consulte pour des œdèmes des membres inférieurs apparus depuis 3 mois, avec des urines mousseuses. Il rapporte une asthénie, un amaigrissement de 7 kg en 6 mois, une dyspnée d'effort stade II, des vertiges au passage en position debout et, depuis peu, des fourmillements nocturnes des trois premiers doigts de la main gauche. Il a la bouche sèche et sa langue le gêne pour parler et manger. Il ne prend aucun médicament ; il n'a ni maladie inflammatoire connue, ni toux chronique, ni antécédent de tuberculose. Pas de fièvre, pas de douleur osseuse, pas de sécheresse oculaire. Examen : TA 108/66 mmHg couché et 84/56 mmHg debout, FC 94/min, FR 20 cycles/min, T° 36,8 °C, poids 71 kg. Œdèmes blancs, mous, prenant le godet, jusqu'aux genoux. Macroglossie avec empreintes dentaires sur les bords de la langue. Ecchymoses violacées des deux paupières, apparues après un effort de toux. Turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire ; foie débordant de 5 cm, lisse, indolore ; pas de splénomégalie palpable. Pas d'adénopathie, pas de parotidomégalie. Force, réflexes ostéotendineux et sensibilité des pieds normaux. Articulations libres. Bandelette urinaire : protéines +++, sang négatif.

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	7,2 g/24h ↑
Créatininémie	11 mg/L
Sédiment urinaire	pas d'hématurie

Protéines

Paramètre	Résultat
Protides totaux	49 g/L ↓
Albumine	19 g/L ↓

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,1 g/dL

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	3 mg/L

Bilan hépatique

Paramètre	Résultat
ASAT	32 UI/L
ALAT	28 UI/L
Gamma-GT	40 UI/L

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	88 %
TCA (ratio malade/témoin)	1,05 ratio

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires ; anti-SSA ; anti-SSB	négatifs

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échographie rénale	reins de taille normale (12,5 cm)

Cardiologie

Paramètre	Résultat
ECG	microvoltage, ondes Q de pseudo-nécrose en V1-V3, bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré
Échocardiographie	hypertrophie concentrique des parois prédominant sur le septum, myocarde d'aspect brillant et granité, fraction d'éjection conservée

Q1. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte glomérulaire** (0.5 pt) — Protéinurie massive, +++ à la bandelette [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (glomérulaire ou tubulo-interstitielle) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q7 (P1 2024)]
- **Syndrome néphrotique** (1 pt) — Protéinurie 7,2 g/24 h (> 3), albumine 19 g/L (< 30), protides 49 g/L (< 60), œdèmes blancs prenant le godet [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Pur** (0.75 pt) — Pas d'HTA (108/66 mmHg), pas d'hématurie, créatinine 11 mg/L normale [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Reins de taille normale** (0.25 pt) — 12,5 cm à l'échographie [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte rénale)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'HTA ; Pas d'hématurie ; Créatinine normale

Q2. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse en précisant chaque atteinte. (3 pt)

Corrigé

- **Amylose AL, maladie multiviscérale** (0.75 pt) — Atteintes rénale, cardiaque, digestive, nerveuse autonome, cutanée et articulaire chez un homme de 66 ans [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : maladie multiviscérale)]
- **Rénale : syndrome néphrotique pur, sans HTA, reins de taille normale** (0.25 pt) — Protéinurie 7,2 g/24 h, albumine 19 g/L, TA 108/66 mmHg, reins de 12,5 cm [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q2 (P2 2026)]
- **Cardiaque : insuffisance cardiaque, microvoltage, ondes Q de pseudo-nécrose, hypertrophie concentrique septale, myocarde brillant et granité** (0.5 pt) — Dyspnée, turgescence jugulaire, ECG et échocardiographie [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte cardiaque)]
- **Digestive : macroglossie, hépatomégalie sans perturbation du bilan hépatique** (0.5 pt) — Empreintes dentaires ; foie à 5 cm, ASAT, ALAT, GGT normales [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte digestive)]
- **Neuropathie autonome : hypotension orthostatique** (0.25 pt) — TA 108/66 couché, 84/56 debout, vertiges au lever [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte neurologique)]
- **Cutanée : purpura périorbitaire ecchymotique « en lunettes »** (0.25 pt) — Ecchymoses violacées des paupières après un effort de toux [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q8 (P1 2024) ; cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AL : atteinte cutanée)]

: atteinte cutanée)]

- **Syndrome du canal carpien bilatéral** (0.25 pt) — Opéré à droite, fourmillements des trois premiers doigts à gauche [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AL : atteinte articulaire)]
- **Amylose AA peu probable** (0.25 pt) — Ni maladie inflammatoire ni infection chronique, CRP 3 mg/L [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'HTA ; CRP normale ; Pas de maladie inflammatoire chronique ; Bilan hépatique normal

Q3. Le patient se plaint d'une bouche sèche. Quels diagnostics discutez-vous devant ce symptôme ? Comment les départagez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren** (0.5 pt) — Cause principale de xérostomie [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.4 (définition)]
- **Amylose, parmi les causes de sécheresse buccale liées au terrain** (0.5 pt) — Amylose multiviscérale suspectée [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (diagnostic différentiel de la sécheresse)]
- **Autres causes : médicaments, diabète déséquilibré, hépatite C, sarcoïdose** (0.25 pt) — Aucun médicament chez ce patient [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (diagnostic différentiel de la sécheresse)]
- **Contre le Gougerot-Sjögren : FAN, anti-SSA et anti-SSB négatifs, pas de sécheresse oculaire, pas de parotidomégalie** (0.25 pt) — Bilan immunologique négatif [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (diagnostic immunologique)]
- **Biopsie des glandes salivaires accessoires : sialadénite lymphocytaire dans le Gougerot-Sjögren, dépôts amyloïdes dans l'amylose** (0.5 pt) — Un même geste répond aux deux hypothèses [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (biopsie des glandes salivaires accessoires) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q3 (P1 2026)]
- **Signes négatifs à citer** : FAN, anti-SSA, anti-SSB négatifs ; Pas de sécheresse oculaire ; Pas de parotidomégalie ; Aucun médicament

Q4. Comment confirmez-vous le diagnostic ? Précisez les sites de biopsie, la coloration, le résultat attendu et la précaution à prendre. (2.5 pt)

Corrigé

- **Biopsie d'un site accessible : glandes salivaires accessoires, muqueuse rectale, graisse abdominale péri-ombilicale** (0.75 pt) — Preuve histologique par le geste le moins invasif [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q3 (P1 2026)]
- **Coloration au rouge Congo : biréfringence jaune-vert en lumière polarisée** (0.75 pt) — Coloration la plus sensible et la plus spécifique [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]
- **Dépôts extracellulaires, hyalins, homogènes et amorphes** (0.25 pt) — Aspect en microscopie optique [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]
- **Typage des dépôts : base du traitement** (0.25 pt) — Attendu : chaîne légère [cours/09_amyloses.md|p.2 (principes du traitement)]
- **Précaution : risque hémorragique (déficit en facteur X) ; bilan d'hémostase et site peu invasif** (0.5 pt) — TP 88 % et TCA 1,05 normaux, mais purpura des paupières [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AL : atteinte hématologique)]

La biopsie des glandes salivaires accessoires montre des dépôts extracellulaires colorés par le rouge Congo, avec une biréfringence jaune-vert en lumière polarisée. Le bilan protéique est le suivant.

Protéines

Paramètre	Résultat
Gammaglobulines	6,8 g/L ↓
Électrophorèse des protéines sériques	pas de pic visible
Immunofixation sérique et urinaire	chaîne légère lambda libre monoclonale
Chaînes légères libres sériques	lambda augmentées, rapport kappa/lambda effondré

Anatomopathologie

Paramètre	Résultat
Typage des dépôts	chaîne légère lambda

Q5. Interprétez ce bilan. Quel est le mécanisme de cette amylose ? (2 pt)

Corrigé

- **Hypogammaglobulinémie liée au syndrome néphrotique** (0.25 pt) — 6,8 g/L (< 8)
[examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7 ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Chaîne légère lambda monoclonale : amylose AL confirmée par le typage** (0.5 pt) — Immunofixation, chaînes légères libres, typage des dépôts concordants [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL « chaînes légères ») ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (immunofixation, chaînes légères libres)]
- **Clivage protéolytique des chaînes légères (perte du domaine constant) favorisant leur polymérisation en fibrilles** (0.5 pt) — Mécanisme propre à l'amylose AL [cours/09_amyloses.md|p.1 (définition, physiopathologie)]
- **Structure bêta-plissée antiparallèle ; processus auto-entretenu ; dépôt extracellulaire** (0.5 pt) — Les fibrilles accélèrent la conversion des précurseurs solubles [cours/09_amyloses.md|p.1 (physiopathologie, terminologie)]
- **Amylose AA écartée** (0.25 pt) — Typage lambda, CRP normale, pas d'inflammation chronique [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Signes négatifs à citer** : CRP normale
- **Piège** : Chez ce patient, l'électrophorèse ne montre pas de pic alors que l'immunofixation et les chaînes légères libres détectent la chaîne lambda : ne concluez pas sur une électrophorèse normale. [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (immunofixation, chaînes légères libres)]

Q6. Quelle atteinte conditionne le pronostic ? Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte cardiaque, grave : cardiomyopathie restrictive** (0.75 pt) — Insuffisance cardiaque, microvoltage, myocarde infiltré [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte cardiaque)]
- **Risque de troubles du rythme auriculaires et ventriculaires et de troubles de la conduction** (0.5 pt) — Bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré déjà présent [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte cardiaque)]
- **Hypotension orthostatique de la dysautonomie : malaises et chutes** (0.25 pt) — Chute tensionnelle de 24 mmHg en orthostatisme [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte neurologique)]

Q7. Quels sont les principes du traitement ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Traitement étiologique : agent immunosuppresseur alkylant associé à la prednisone** (1 pt) — Traitement de l'amylose AL [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique : amylose AL)]
- **Objectifs : réduire la formation de nouveaux dépôts, favoriser leur élimination** (0.25 pt) — Principes du traitement [cours/09_amyloses.md|p.2 (principes du traitement : objectifs)]
- **Traitement symptomatique : diurétiques du syndrome œdémateux ; traitement de l'insuffisance cardiaque et des troubles du rythme** (0.5 pt) — Œdèmes, dyspnée, BAV du 1er degré

[cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement symptomatique)]

- **Suivi : fonction rénale, préparation à une éventuelle dialyse, complications infectieuses des traitements, risque cardiovasculaire** (0.5 pt) — Syndrome néphrotique massif, immunosuppression

[cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi)]

- **Éducation thérapeutique** (0.25 pt) — Maladie chronique et traitement lourd [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi)]

Trois semaines après le début du traitement, il revient pour une dyspnée de repos et une orthopnée, avec une prise de 4 kg. TA 112/70 mmHg, FC 104/min, FR 28 cycles/min, T° 36,9 °C. Râles crépitants aux deux bases, œdèmes remontant aux cuisses. Pas de fièvre, pas de toux productive, pas de douleur thoracique.

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	1,62 g/L ↑

Ionogramme

Paramètre	Résultat
Kaliémie	3,1 mmol/L ↓

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	4 mg/L

Q8. Comment expliquez-vous cette aggravation ? Interprétez le bilan. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Décompensation cardiaque globale** (0.5 pt) — Orthopnée, crépitants bilatéraux, prise de 4 kg, œdèmes des cuisses [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : insuffisance cardiaque)]
- **Rétention hydrosodée induite par la prednisone, décompensant une insuffisance cardiaque préexistante** (1 pt) — Aggravation 3 semaines après le début de la corticothérapie, sur cœur amyloïde [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : rétention hydrosodée)]
- **Hyperglycémie cortico-induite** (0.5 pt) — Glycémie à jeun 1,62 g/L (> 1,10) [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : hyperglycémie) ; referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (glycémie)]
- **Hypokaliémie cortico-induite, à corriger** (0.25 pt) — Kaliémie 3,1 mmol/L (< 3,5) [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : hypokaliémie)]
- **Pas d'argument pour une infection** (0.25 pt) — Apyrexie, CRP 4 mg/L (≤ 5), pas de toux productive [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de fièvre ; CRP normale ; Pas de toux productive ; Pas de douleur thoracique

Q9. Quelles mesures associez-vous à la corticothérapie chez ce patient ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Régime hyposodé strict, pauvre en sucres, riche en protides** (0.5 pt) — Rétention hydrosodée et hyperglycémie [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Supplémentation en potassium et surveillance de la kaliémie** (0.25 pt) — Kaliémie 3,1 mmol/L [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Dose minimale efficace, durée la plus courte possible, prise le matin** (0.25 pt) — Principes de prescription [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

- **Surveillance du poids, de la TA, de la glycémie et des signes d'insuffisance cardiaque ; calcium et vitamine D** (0.5 pt) — Terrain cardiaque fragile, âge de 66 ans [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]

À retenir

- Amylose AL : maladie multiviscérale ; syndrome néphrotique pur sans HTA ni hématurie avec reins de taille normale, cardiomyopathie restrictive (microvoltage, pseudo-nécrose, myocarde brillant granité), macroglossie, hépatomégalie, dysautonomie, purpura « en lunettes », canal carpien.
- Preuve : biopsie accessible (glandes salivaires, rectum, graisse péri-ombilicale), rouge Congo avec biréfringence jaune-vert, typage ; chaîne légère monoclonale à l'immunofixation et au dosage des chaînes légères libres ; la BGSA départage aussi amylose et Gougerot-Sjögren.
- Traitement : alkylant + prednisone et traitement symptomatique ; pronostic cardiaque ; la prednisone peut décompenser l'insuffisance cardiaque (rétention hydrosodée), d'où régime hyposodé, surveillance du poids, de la kaliémie et de la glycémie.

Cas L5-07 — Amylose AA rénale compliquant une polyarthrite rhumatoïde ancienne mal contrôlée, puis insuffisance surrénalienne aiguë

Difficulté 2/3 · ~25 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/09_amyloses, referentiel_transversal, cours/13_traitements, cours/01_lupus, cours/05_granulomatoses, fiches_complementaires/05_sarcoidose

Mme Z.O, âgée de 56 ans, femme au foyer, est suivie depuis 18 ans pour une polyarthrite rhumatoïde (facteur rhumatoïde et anti-CCP positifs). Le méthotrexate a été arrêté il y a 6 ans pour une cytolyse hépatique ; depuis, elle prend chaque jour 10 mg de prednisone, avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens à la demande, et consulte rarement. Ses douleurs articulaires la réveillent la nuit et touchent les poignets, les métacarpo-phalangiennes et les interphalangiennes proximales des deux mains ainsi que les genoux, avec un dérouillage matinal de deux heures. Elle consulte pour des œdèmes des membres inférieurs apparus depuis 2 mois et une asthénie. Pas de fièvre, pas de toux, pas d'antécédent de tuberculose, pas de sécheresse buccale ni oculaire, pas de lésion cutanée, pas de phénomène de Raynaud. Examen : TA 126/78 mmHg, FC 84/min, FR 18 cycles/min, T° 37,1 °C, poids 60 kg. Déviation cubitale des doigts et déformations en col de cygne des deux mains ; synovites des poignets et de plusieurs MCP. Rachis indolore. Œdèmes blancs, mous, prenant le godet. Foie débordant de 3 cm, splénomégalie type I. Pas d'adénopathie, pas de macroglossie, pas de purpura. Auscultation cardiaque et pulmonaire normale. Pas de trouble sensitif. Bandelette urinaire : protéines +++, sang négatif. Les radiographies des mains montrent des érosions et des pincements articulaires des carpes et des MCP. Le bilan est le suivant.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	78 mm ↑
CRP	46 mg/L ↑
Fibrinogène	5,6 g/L ↑

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,4 g/dL ↓
VGM	78 fL ↓
CCMH	30 g/dL ↓
Plaquettes	468000 /mm ³ ↑

Fer

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	320 µg/L ↑
Coefficient de saturation de la transferrine	22 %

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	5,4 g/24h ↑
Créatininémie	9,2 mg/L
Sédiment urinaire	pas d'hématurie

Protéines

Paramètre	Résultat
Protides totaux	54 g/L ↓
Albumine	22 g/L ↓
Immunofixation sérique et urinaire	pas de composant monoclonal

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs
Fraction C3 du complément	1,3 g/L

Infectiologie

Paramètre	Résultat
Quantiféron	négatif

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale
Échographie rénale	reins de taille normale

Q1. Caractérissez l'atteinte articulaire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Rhumatisme inflammatoire chronique** (0.75 pt) — Douleurs nocturnes, dérouillage matinal de 2 h, synovites, évolution depuis 18 ans [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire]
- **Polyarthrite des petites (MCP, IPP), moyennes (poignets) et grosses (genoux) articulations** (0.5 pt) — Plus de 4 articulations atteintes [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire]
- **Bilatérale et symétrique** (0.25 pt) — Atteinte des deux mains [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire]
- **Déformante et destructrice** (0.75 pt) — Déviation cubitale, col de cygne ; érosions et pincements radiographiques [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire (déformation, destruction)]
- **Sans atteinte axiale** (0.25 pt) — Rachis indolore [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire]
- *Signes négatifs à citer* : Rachis indolore
- *Piège* : Contrairement à la polyarthrite lupique, non destructrice et déformante seulement par hyperlaxité (main de Jaccoud), cette polyarthrite est érosive. [cours/01_lupus.md]p.2]

Q2. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **VS accélérée** (0.5 pt) — 78 mm ($> (56 + 10)/2 = 33$) [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **CRP et fibrinogène élevés** (0.5 pt) — CRP 46 mg/L (> 5), fibrinogène 5,6 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **Anémie microcytaire hypochrome probablement inflammatoire** (0.75 pt) — Hb 10,4 (< 12), VGM 78 (< 80), CCMH 30 (< 32) ; ferritine 320 µg/L élevée, saturation normale (22 %) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (anémie inflammatoire)]

- **Thrombocytose** (0.25 pt) — 468 000/mm³ (> 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- **Syndrome inflammatoire persistant : polyarthrite rhumatoïde non contrôlée** (0.5 pt) — Synovites actives sous prednisone 10 mg/j, sans traitement de fond [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA : affections inflammatoires chroniques)]
- *Signes négatifs à citer* : Saturation de la transferrine normale

Q3. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte glomérulaire** (0.5 pt) — Protéinurie massive, +++ à la bandelette [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (glomérulaire ou tubulo-interstitielle)]
- **Syndrome néphrotique** (0.75 pt) — Protéinurie 5,4 g/24 h (> 3), albumine 22 g/L (< 30), protides 54 g/L (< 60), œdèmes blancs prenant le godet [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Pur** (0.75 pt) — TA 126/78 mmHg, pas d'hématurie, créatinine 9,2 mg/L normale [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Atteinte rénale plus constante dans l'amylose AA que dans l'amylose AL ; elle conditionne le pronostic (risque d'insuffisance rénale terminale)** (0.5 pt) — Polyarthrite inflammatoire ancienne [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA : atteinte rénale)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'HTA ; Pas d'hématurie ; Créatinine normale

Q4. Quelles causes évoquez-vous ? Laquelle retenir en premier ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Amylose AA compliquant une polyarthrite rhumatoïde ancienne mal contrôlée** (1 pt) — Syndrome néphrotique après 18 ans d'inflammation mal contrôlée [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Arguments : syndrome néphrotique pur, hépatosplénomégalie** (0.5 pt) — Foie à 3 cm, splénomégalie type I [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA : hépatosplénomégalie) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q2 (P2 2026)]
- **Toxicité rénale des AINS** (0.5 pt) — AINS pris à la demande depuis des années [cours/13_traitements.md|p.1 (AINS : toxicité rénale)]
- **Néphropathie lupique : peu probable** (0.25 pt) — FAN négatifs, C3 normal, pas d'hématurie ni d'HTA [cours/01_lupus.md|p.4 (explorations biologiques) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025)]
- **Amylose AL : peu probable** (0.25 pt) — Pas de composant monoclonal, pas de macroglossie ni de purpura [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas d'hématurie ; TA normale ; FAN négatifs ; Pas de composant monoclonal ; Pas de macroglossie ni de purpura

Q5. Comment confirmez-vous le diagnostic ? (2 pt)

Corrigé

- **Biopsie d'un site accessible : graisse abdominale péri-ombilicale, glandes salivaires accessoires ou muqueuse rectale** (0.75 pt) — Preuve histologique par un geste peu invasif [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q3 (P1 2026)]
- **Coloration au rouge Congo : biréfringence jaune-vert en lumière polarisée** (0.5 pt) — Coloration la plus sensible et la plus spécifique [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]
- **Typage des dépôts : protéine SAA (amylose AA)** (0.5 pt) — Le type d'amylose conditionne le traitement [cours/09_amyloses.md|p.2 (principes du traitement) ; cours/09_amyloses.md|p.1 (substance amyloïde A)]
- **Éliminer une autre cause d'amylose AA, notamment une tuberculose** (0.25 pt) — Quantiféron négatif, radiographie thoracique normale [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA : infections chroniques) ;

- **Signes négatifs à citer** : Quantiféron négatif ; Radiographie thoracique normale

La biopsie de la graisse abdominale montre des dépôts colorés par le rouge Congo, biréfringents en lumière polarisée ; le typage conclut à une amylose AA.

Q6. Quels sont les principes du traitement ? (3 pt)

Corrigé

- **Traitement efficace de la maladie inflammatoire causale : seul moyen de stabiliser ou de faire régresser l'amylose AA** (0.75 pt) — Polyarthrite active, CRP 46 mg/L [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique : amylose AA)]
- **Moyens : corticoïdes, immunosuppresseurs, immunomodulateurs, biothérapies** (0.25 pt) — Armes citées par le cours [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique : amylose AA)]
- **Biothérapie anti-TNF α (infliximab, adalimumab) : le cours la réserve à l'échec des immunosuppresseurs classiques ; elle se discute ici par exception, après l'intolérance au méthotrexate, car l'amylose impose un contrôle rapide de l'inflammation** (0.75 pt) — Méthotrexate arrêté pour cytolyse ; polyarthrite active avec amylose AA [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies en seconde ligne ; méthotrexate : cytolyse) ; cours/09_amyloses.md|p.3 (contrôle rapide et complet de l'inflammation)]
- **Avant la biothérapie : rechercher une tuberculose latente** (0.5 pt) — Risque d'infections opportunistes sous biothérapie ; Quantiféron déjà négatif [cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies : infections opportunistes) ; fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Traitement : autres molécules (IGRA avant infliximab)]
- **Arrêt des AINS** (0.25 pt) — Toxicité rénale chez une patiente néphrotique [cours/13_traitements.md|p.1 (AINS : toxicité rénale)]
- **Traitement symptomatique : IEC néphroprotecteurs, diurétiques** (0.5 pt) — Protéinurie 5,4 g/24 h, œdèmes [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement symptomatique)]
- **Piège** : La colchicine prévient seulement l'amylose AA de la FMF ; elle est inefficace ici, où seul le contrôle de la polyarthrite compte. [cours/09_amyloses.md|p.2]

Un mois plus tard, la biothérapie n'est pas encore débutée. Lassée de ses médicaments, la patiente a arrêté brutalement la prednisone il y a 10 jours. Elle est amenée aux urgences pour une asthénie extrême, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. TA 84/52 mmHg, FC 118/min, FR 20 cycles/min, T° 37,4 °C, pli cutané, muqueuses sèches. Pas de défense abdominale, pas de foyer infectieux clinique.

Ionogramme

Paramètre	Résultat
Natrémie	127 mmol/L ↓
Kaliémie	5,6 mmol/L ↑

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie	0,62 g/L ↓

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	12,4 mg/L ↑

Endocrinologie

Paramètre	Résultat
Cortisolémie de 8 h	effondrée

Q7. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. Quelle est la conduite immédiate ? (2.5 pt)

⚠ à vérifier

Corrigé

- **Insuffisance surrénalienne aiguë** (0.75 pt) — Arrêt brutal d'une corticothérapie prolongée, cortisolémie effondrée [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif : éviter une insuffisance surrénalienne) ; cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA : atteinte surrénalienne)]
- **Arguments : hypotension, tachycardie, déshydratation, troubles digestifs ; hyponatrémie, hyperkaliémie, hypoglycémie** (0.75 pt) — TA 84/52 mmHg ; natrémie 127 (< 135), kaliémie 5,6 (> 5), glycémie 0,62 g/L (< 0,70) [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (natrémie, kaliémie, glycémie) ; hors_sources|Les signes cliniques et biologiques de l'insuffisance surrénalienne aiguë ne sont pas décrits dans le corpus]
- **Élévation de la créatinine, probablement liée à la déshydratation** (0.25 pt) — 12,4 mg/L (> 10) contre 9,2 un mois plus tôt [referentiel_transversal.md|§1 Valeurs normales et seuils (créatinine)]
- **Urgence vitale : hospitalisation, réhydratation et hydrocortisone par voie intraveineuse sans attendre** (0.75 pt) — Collapsus et troubles ioniques [hors_sources|Le traitement de l'insuffisance surrénalienne aiguë (hydrocortisone IV, réhydratation) n'est pas traité par le corpus]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de défense abdominale ; Pas de foyer infectieux clinique

Q8. Quelles sont les deux causes possibles de cette insuffisance surrénalienne chez cette patiente ? Comment auriez-vous pu la prévenir ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Freinage de l'axe corticotrope par une corticothérapie prolongée, révélé par l'arrêt brutal** (0.75 pt) — Prednisone 10 mg/j pendant 6 ans, arrêtée d'un coup il y a 10 jours [cours/13_traitements.md|p.1 (effets indésirables : freinage de l'axe corticotrope) ; cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]
- **Atteinte surrénalienne de l'amylose AA** (0.75 pt) — Amylose AA prouvée, localisation surrénalienne décrite [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA : atteinte surrénalienne)]
- **Prévention : arrêt progressif de la corticothérapie, jamais brutal** (0.5 pt) — Évite l'insuffisance surrénalienne et l'effet rebond [cours/13_traitements.md|p.2 (arrêt progressif)]
- **Éducation thérapeutique : ne jamais interrompre seule la corticothérapie** (0.5 pt) — Arrêt décidé par lassitude [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi : éducation thérapeutique)]

À retenir

- Polyarthrite ancienne, déformante et érosive, mal contrôlée (syndrome inflammatoire persistant) + syndrome néphrotique pur ± hépatosplénomégalie : amylose AA ; écarter AINS, lupus (FAN, complément) et amylose AL (immunofixation).
- Preuve par biopsie accessible (graisse abdominale, glandes salivaires, rectum), rouge Congo et typage ; traitement = contrôle efficace de la maladie causale (biothérapie après échec des immunosuppresseurs, tuberculose latente recherchée), arrêt des AINS, IEC et diurétiques ; la colchicine ne vaut que pour la FMF.
- Insuffisance surrénalienne : freinage corticotrope après arrêt brutal des corticoïdes ou atteinte surrénalienne de l'amylose AA ; prévention par l'arrêt progressif et l'éducation ; urgence : hydrocortisone IV (hors corpus).

Cas L5-08 — Amylose héréditaire à transthyrétine mutée : polyneuropathie amyloïde familiale avec atteinte cardiaque

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/09_amyloses, cours/11_maladies_rares, cours/06_gougerot_sjogren, cours/10_vascularites, fiches_complementaires/05_sarcoidose, referentiel_transversal

Mr R.K, âgé de 42 ans, agriculteur, consulte pour des douleurs des pieds évoluant depuis 3 ans : brûlures et décharges électriques, surtout nocturnes, remontant progressivement jusqu'aux genoux ; depuis un an, il trébuche et ne peut plus marcher sur les talons. Il rapporte une alternance de diarrhée et de constipation, une impuissance, des vertiges au lever, des mictions difficiles, une peau des jambes sèche qui ne transpire plus, et un amaigrissement de 9 kg en un an. Il n'a jamais eu de douleurs des extrémités dans l'enfance ni de trouble de l'audition. Son père est décédé à 51 ans « d'une maladie des nerfs et du cœur » ; une tante paternelle se déplace en fauteuil roulant. Il ne boit pas d'alcool et ne prend aucun médicament. Pas de fièvre, pas d'arthralgie, pas de purpura, pas de livedo, pas d'asthme, pas de sécheresse buccale ni oculaire. Examen : TA 128/80 mmHg couché et 96/62 mmHg debout, FC 72/min, FR 16 cycles/min, T° 36,8 °C, poids 58 kg pour 1,75 m. Amyotrophie des loges antéro-externes des jambes, steppage bilatéral, déficit des releveurs des pieds coté 3/5 des deux côtés ; réflexes achilléens abolis, rotuliens faibles ; hypoesthésie thermo-algique et tactile symétrique en chaussettes. Force normale aux membres supérieurs. Pas d'angiokératome, pas de macroglossie, pas de purpura, pas d'œdème, pas d'hépatomégalie. Bandelette urinaire négative.

Q1. Caractérissez l'atteinte neurologique. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome neurogène périphérique** (0.75 pt) — Déficit distal des releveurs, amyotrophie, steppage, réflexes achilléens abolis, troubles sensitifs [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène (diagnostics différentiels : syndrome neurogène périphérique)]
- **Polyneuropathie** (0.5 pt) — Atteinte symétrique, distale, en chaussettes, remontant des pieds aux genoux ; membres supérieurs épargnés [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q4 (P1 2026)]
- **Sensitive douloureuse puis sensitivo-motrice** (0.5 pt) — Brûlures pendant 2 ans, puis déficit moteur depuis un an [cours/09_amyloses.md|p.1 (atteinte neurologique périphérique)]
- **Neuropathie autonome : hypotension orthostatique, anhidrose, troubles de la motilité digestive, dysfonctionnement vésical, impuissance** (0.75 pt) — TA 128/80 couché, 96/62 debout ; peau sèche ; diarrhée et constipation ; mictions difficiles [cours/09_amyloses.md|p.1 (neuropathie autonome)]
- *Signes négatifs à citer* : Force normale aux membres supérieurs

Q2. Quels diagnostics différentiels discutez-vous devant cette neuropathie ? Sur quels arguments ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Maladie de Fabry (douleurs neuropathiques, dyshidrose, troubles digestifs)** (0.75 pt) — Contre : aucune douleur dans l'enfance, pas d'angiokératome, pas d'hypoacousie [cours/11_maladies_rares.md|p.24 (signes de la maladie de Fabry selon l'âge) ; examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q3 (P2 2026)]
- **Syndrome de Gougerot-Sjögren (polyneuropathie sensitive ou sensitivo-motrice, atteinte dysautonomique)** (0.5 pt) — Contre : ni sécheresse buccale ni sécheresse oculaire [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (atteinte neurologique)]
- **Vascularite (PAN, GEPA) : mono- ou multinévrite** (0.5 pt) — Contre : atteinte symétrique ; ni fièvre, ni purpura, ni livedo, ni asthme [cours/10_vascularites.md|p.1 (signes cliniques) ; cours/10_vascularites.md|p.2 (GEPA)]

- **Amylose AL : même neuropathie ; à éliminer par la recherche d'une chaîne légère monoclonale** (0.5 pt) — Pas de macroglossie ni de purpura, mais l'examen ne suffit pas [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL : atteinte neurologique)]
- **Histoire familiale : cause héréditaire probable** (0.25 pt) — Père et tante paternelle atteints [cours/09_amyloses.md|p.2 (amyloses héréditaires)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de douleur dans l'enfance ; Pas d'angiokératome ni d'hypoacousie ; Pas de syndrome sec ; Ni fièvre, ni purpura, ni livedo, ni asthme

Q3. Quel diagnostic évoquez-vous ? Justifiez votre réponse. En quoi diffère-t-il de l'amylose à transthyrétine « sénile » ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Polyneuropathie amyloïde familiale : amylose héréditaire à transthyrétine mutée** (1 pt) — Polyneuropathie et dysautonomie chez un adulte jeune avec antécédents familiaux [cours/09_amyloses.md|p.2 (amyloses héréditaires : polyneuropathie amyloïde familiale)]
- **Arguments : polyneuropathie sensitive douloureuse puis sensitivo-motrice, neuropathie autonome** (0.5 pt) — Brûlures puis steppage et aréflexie achilléenne ; hypotension orthostatique, anhidrose, troubles digestifs [cours/09_amyloses.md|p.1 (atteinte neurologique)]
- **Contexte familial compatible** (0.25 pt) — Père décédé d'une « maladie des nerfs et du cœur », tante paternelle en fauteuil [cours/09_amyloses.md|p.2 (amyloses héréditaires : trois formes cliniques)]
- **Mécanisme : une mutation remplace un acide aminé et rend la transthyrétine amyloïdogène** (0.25 pt) — Protéine normalement peu amyloïdogène [cours/09_amyloses.md|p.1 (définition, physiopathologie)]
- **Amylose TTR « sénile » : transthyrétine normale (non mutée), sujet âgé ; cardiopathie amyloïde, polyneuropathie, canal carpien** (0.5 pt) — Ici adulte de 42 ans avec histoire familiale : forme héréditaire [cours/09_amyloses.md|p.1 (protéine normalement présente : transthyrétine et amylose sénile) ; cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose TTR sénile)]

Q4. Comment confirmez-vous le diagnostic ? Quel autre type d'amylose devez-vous éliminer et comment ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Biopsie d'un site accessible : glandes salivaires accessoires, graisse abdominale, muqueuse rectale** (0.5 pt) — Geste peu invasif [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q3 (P1 2026)]
- **Rouge Congo : biréfringence jaune-vert en lumière polarisée** (0.5 pt) — Coloration la plus sensible et la plus spécifique [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]
- **Typage des dépôts : transthyrétine** (0.5 pt) — La caractérisation du type est la base du traitement [cours/09_amyloses.md|p.2 (principes du traitement)]
- **Recherche de la mutation de la transthyrétine** (0.5 pt) — Forme héréditaire suspectée [cours/09_amyloses.md|p.1 (transthyrétine mutée et amyloses héréditaires)]
- **Éliminer une amylose AL : immunofixation sérique et urinaire, dosage des chaînes légères libres** (0.5 pt) — Même neuropathie dans l'amylose AL [cours/09_amyloses.md|p.1 (amylose AL « chaînes légères ») ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (immunofixation, chaînes légères libres)]

Le bilan suivant est réalisé.

Neurophysiologie

Paramètre	Résultat
Électromyogramme	polyneuropathie axonale sensitivo-motrice, symétrique, prédominant aux membres inférieurs

Biochimie

Paramètre	Résultat
Glycémie à jeun	0,94 g/L

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
CRP	2 mg/L

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	0,12 g/24h

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires ; anti-SSA ; anti-SSB ; ANCA	négatifs

Protéines

Paramètre	Résultat
Immunofixation sérique et urinaire ; chaînes légères libres	pas de composant monoclonal ; rapport kappa/lambda normal

Enzymologie

Paramètre	Résultat
Activité de l'α-galactosidase A	normale

Anatomopathologie

Paramètre	Résultat
Biopsie des glandes salivaires accessoires	dépôts rouge Congo positifs, biréfringence jaune-vert ; typage : transthyréline

Génétique

Paramètre	Résultat
Gène de la transthyréline	mutation retrouvée

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale, pas d'adénopathie médiastinale

Cardiologie

Paramètre	Résultat
ECG	microvoltage, bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré
Échocardiographie	hypertrophie concentrique prédominant sur le septum, myocarde brillant et granité, fraction d'éjection conservée

Q5. Interprétez les examens cardiaques. Quels diagnostics différentiels de cette cardiopathie discutez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Cardiopathie amyloïde de l'amylose héréditaire à transthyréline** (0.5 pt) — Amylose TTR mutée prouvée ; atteinte cardiaque associée à la neuropathie [cours/09_amyloses.md|p.2 (amyloses héréditaires : atteinte cardiaque) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q1 (P2 2026)]
- **Aspect décrit par le cours : microvoltage, hypertrophie concentrique septale, myocarde brillant et granité, trouble de conduction** (0.75 pt) — ECG et échocardiographie ; BAV du 1er degré [cours/09_amyloses.md|p.1 (atteinte cardiaque, décrite pour l'amylose AL)]
- **Le typage des dépôts, base du traitement, a identifié la transthyréline : ce n'est pas une amylose AL** (0.5 pt) — Typage transthyréline, pas de composant monoclonal, chaînes légères normales [cours/09_amyloses.md|p.2 (principes du traitement : caractérisation du type)]
- **Sarcoïdose cardiaque (troubles de conduction et du rythme)** (0.25 pt) — Contre : radiographie thoracique normale ; IRM ou TEP si doute [fiches_complementaires/05_sarcoidose.md|Atteinte cardiaque]
- **Maladie de Fabry (cardiomyopathie hypertrophique, troubles de conduction)** (0.5 pt) — Contre : α -galactosidase A normale [cours/11_maladies_rares.md|p.12-13 (tableau d'orientation : maladie de Fabry) ; examens/qroc_par_cours.md|Maladies rares Q7 (P1 2025)]
- **Signes négatifs à citer** : Radiographie thoracique normale ; α -galactosidase A normale ; Pas de composant monoclonal

Q6. Quels sont les principes du traitement ? (3 pt)

Corrigé

- **Transplantation hépatique : fait disparaître la protéine mutée** (0.75 pt) — Seul traitement étiologique de l'amylose à transthyréline cité par le cours [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique : amylose à TTR)]
- **D'autant plus efficace qu'elle est précoce, avant l'installation des atteintes cardiaque et neurologique : bénéfice moindre ici** (0.75 pt) — Neuropathie motrice et cardiopathie déjà présentes [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique : amylose à TTR)]
- **Objectifs : réduire la formation de nouveaux dépôts, favoriser leur élimination, traiter leurs conséquences** (0.5 pt) — Principes du traitement des amyloses [cours/09_amyloses.md|p.2 (principes du traitement : objectifs)]
- **Traitement symptomatique : douleur neuropathique ; insuffisance cardiaque, troubles du rythme** (0.5 pt) — Brûlures des pieds, cardiopathie avec trouble de conduction [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement symptomatique)]
- **Prise en charge multidisciplinaire en structure adaptée ; suivi du risque cardiovasculaire** (0.5 pt) — Maladie rare héréditaire, atteinte cardiaque [cours/11_maladies_rares.md|p.2 (prise en charge précoce et multidisciplinaire) ; cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi)]

Q7. Son fils de 19 ans et sa sœur de 38 ans, sans symptôme, vous demandent conseil. Que leur proposez-vous ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Conseil génétique** (0.75 pt) — Amylose héréditaire [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi : conseil génétique) ; cours/11_maladies_rares.md|p.3 (conseil génétique)]
- **Recherche de la mutation de la transthyréline chez les apparentés** (0.5 pt) — Mutation identifiée chez le patient [cours/09_amyloses.md|p.1 (transthyréline mutée et amyloses héréditaires)]
- **Chez un porteur : surveillance neurologique et cardiaque pour un diagnostic précoce** (0.5 pt) — Intérêt d'une prise en charge précoce [cours/11_maladies_rares.md|p.2 (prise en charge précoce)]

- **Intérêt : transplantation hépatique précoce, avant les atteintes cardiaque et neurologique (0.75 pt) —**
Efficacité maximale si elle est précoce [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique : amylose à TTR)]

Dix-huit mois plus tard, en attente de transplantation, il fait une perte de connaissance brève en position assise, sans prodrome, avec reprise rapide de la conscience, sans morsure de langue ni perte d'urines. TA 118/74 mmHg couché ; l'ECG montre un bloc auriculo-ventriculaire complet à 34/min. Glycémie capillaire 1 g/L.

Q8. Quelles causes de malaise discutez-vous chez ce patient ? Laquelle retenir ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Bloc auriculo-ventriculaire complet : trouble de conduction de la cardiopathie amyloïde (1 pt) —**
Syncope brutale sans prodrome, BAV complet à 34/min, BAV du 1er degré connu [cours/09_amyloses.md|p.1 (atteinte cardiaque : troubles de la conduction)]
- **Trouble du rythme ventriculaire, autre cause possible (0.25 pt) —** Cardiopathie amyloïde
[cours/09_amyloses.md|p.1 (atteinte cardiaque : troubles du rythme)]
- **Hypotension orthostatique de la dysautonomie : peu probable (0.5 pt) —** Malaise survenu en position assise, sans changement de position [cours/09_amyloses.md|p.1 (neuropathie autonome : hypotension orthostatique)]
- **Atteinte cardiaque grave : prise en charge cardiologique en urgence (0.25 pt) —** BAV complet syncopal
[cours/09_amyloses.md|p.1 (atteinte cardiaque : grave)]
- **Signes négatifs à citer :** Malaise en position assise ; Pas de morsure de langue ni de perte d'urines ; Glycémie normale

À retenir

- Polyneuropathie sensitive douloureuse puis sensitivo-motrice, symétrique et ascendante, avec dysautonomie (hypotension orthostatique, anhidrose, troubles digestifs et vésicaux, impuissance) et antécédents familiaux : amylose héréditaire à transthyrétine mutée (polyneuropathie amyloïde familiale).
- Preuve : biopsie accessible, rouge Congo, typage transthyrétine, mutation ; éliminer l'amylose AL (immunofixation, chaînes légères libres), la maladie de Fabry (α -galactosidase A), le Gougerot-Sjögren, les vascularites (multinévrite) et la sarcoïdose cardiaque.
- Traitement : transplantation hépatique, d'autant plus efficace qu'elle est précoce (avant les atteintes cardiaque et neurologique), traitement symptomatique ; conseil génétique et recherche de la mutation chez les apparentés ; risque de troubles de conduction (BAV complet).